2º curso / 2º cuatr.

Grados en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores
Tema 2

Programación paralela

Material elaborado por Mancia Anguita
Profesores: Mancia Anguita, Maribel García y Christian Morillas

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Lecciones

- Lección 4. Herramientas, estilos y estructuras en programación paralela
  - Problemas que plantea la programación paralela al programador. Punto de partida
  - Herramientas para obtener código paralelo
  - Estilos/paradigmas de programación paralela
  - Estructuras típicas de códigos paralelos
- Lección 5. Proceso de paralelización
- Lección 6. Evaluación de prestaciones en procesamiento paralelo

Objetivos Lección 4

- Distinguir entre los diferentes tipos de herramientas de programación paralela: compiladores paralelos, lenguajes paralelos, API Directivas y API de funciones.
- Distinguir entre los diferentes tipos de comunicaciones colectivas.
- Diferenciar el estilo/paradigma de programación de paso de mensajes del de variables compartidas.
- Diferenciar entre OpenMP y MPI en cuanto a su estilo de programación y tipo de herramienta.
- Distinguir entre las estructuras de tareas/procesos/threads master-slave, cliente-servidor, descomposición de dominio, flujo de datos o segmentación, y divide y vencerás.

Bibliografía Lección 4

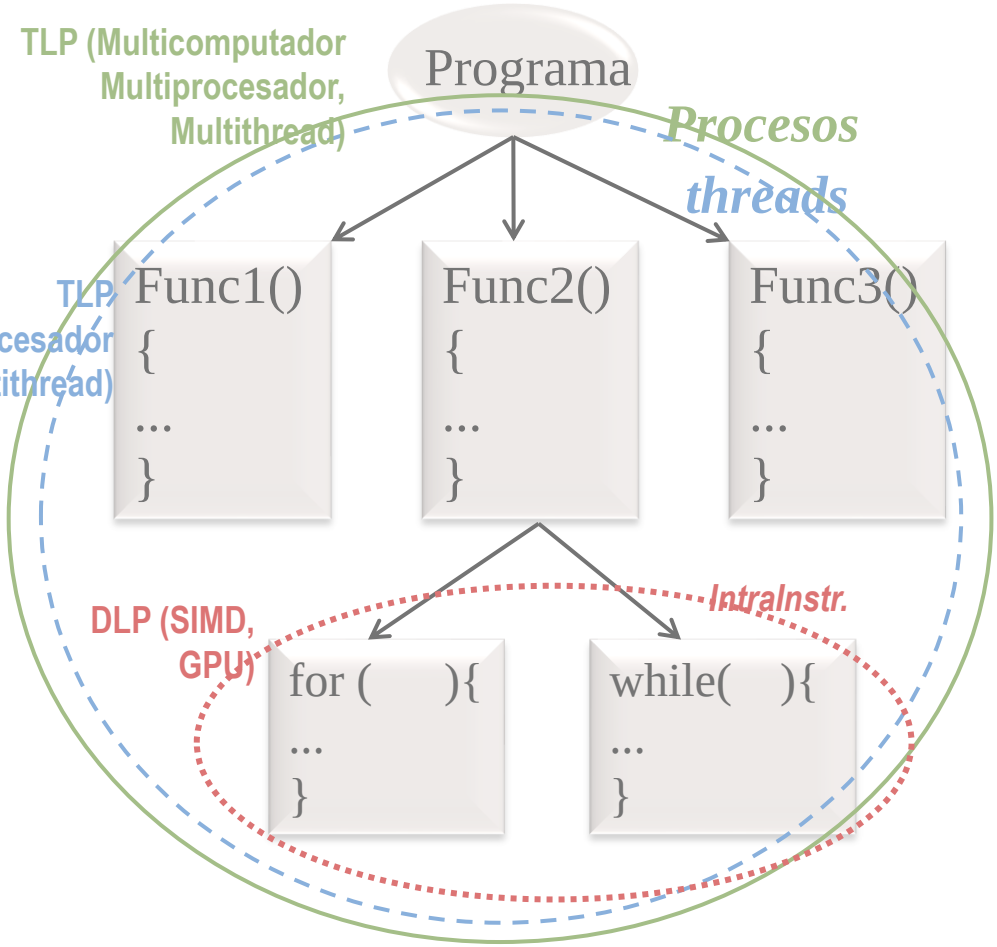
- Fundamental
  - Capítulo 2, Secciones 1-3. M. Anguita, J. Ortega. Fundamentos y problemas de Arquitectura de Computadores, Editorial Técnica Avicam. ESIIT/C.1 ANG fun
  - Capítulo 7. Sección 7.4. J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. "Arquitectura de Computadores". ESII/C.1 ORT arq
- Complementaria
  - T. Rauber, G. Ründer. *Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems*. Springer 2023. Disponible en línea (biblioteca UGR): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-28924-8
  - Barry Wilkinson."Parallel programming : techniques and applications using networked workstations and parallel computer", 2005. ESIIT/D.1 WIL par

Contenido Lección 4

- Problemas que plantea la programación paralela al programador. Punto de partida
- Herramientas para obtener código paralelo
- Estilos/paradigmas de programación paralela
- Estructuras típicas de códigos paralelos

Problemas que plantea la programación paralela

- Nuevos problemas, respecto a programación secuencial:
  - División en unidades de cómputo independientes (tareas).
  - Agrupación/asignación de tareas o carga de trabajo (código, datos) en/a flujos (procesos y/o threads).
  - Asignación de flujos a procesadores/núcleos.
  - Sincronización y comunicación entre flujos.
- Los debe abordar la herramienta de programación o el programador o SO



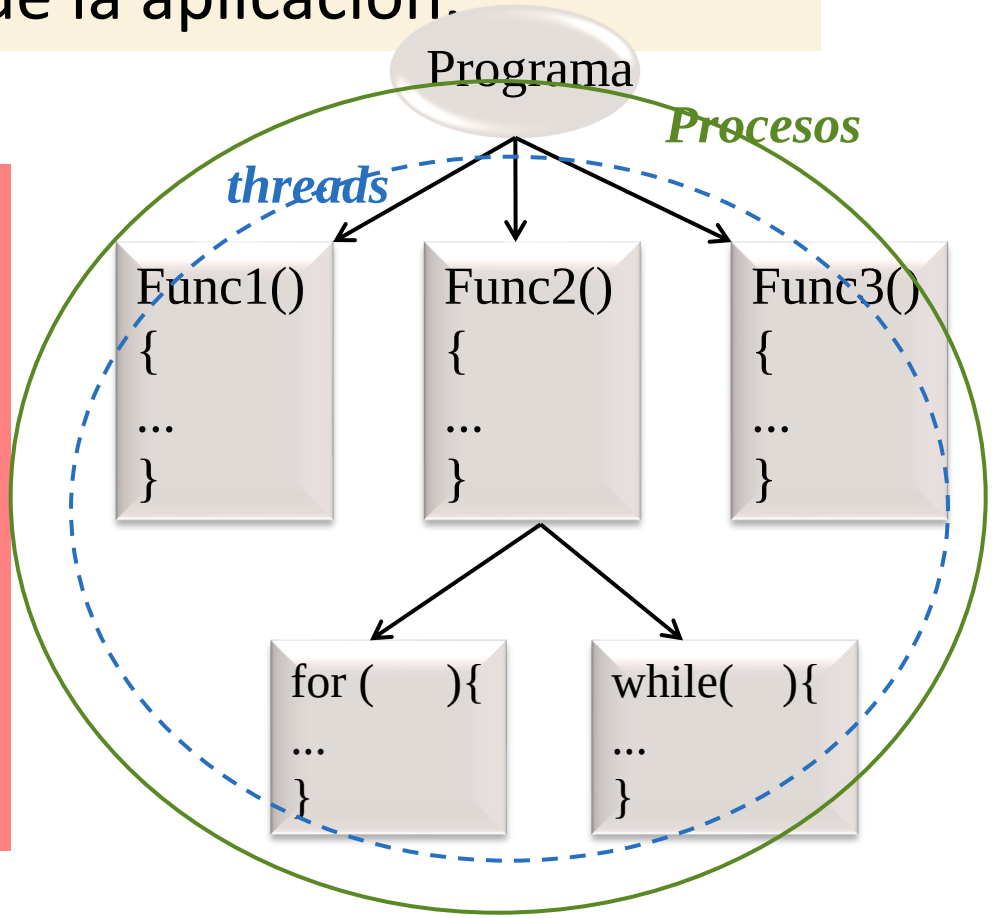
Punto de partida

- Partir de una versión secuencial.
- Descripción o definición de la aplicación.

Apoyo:

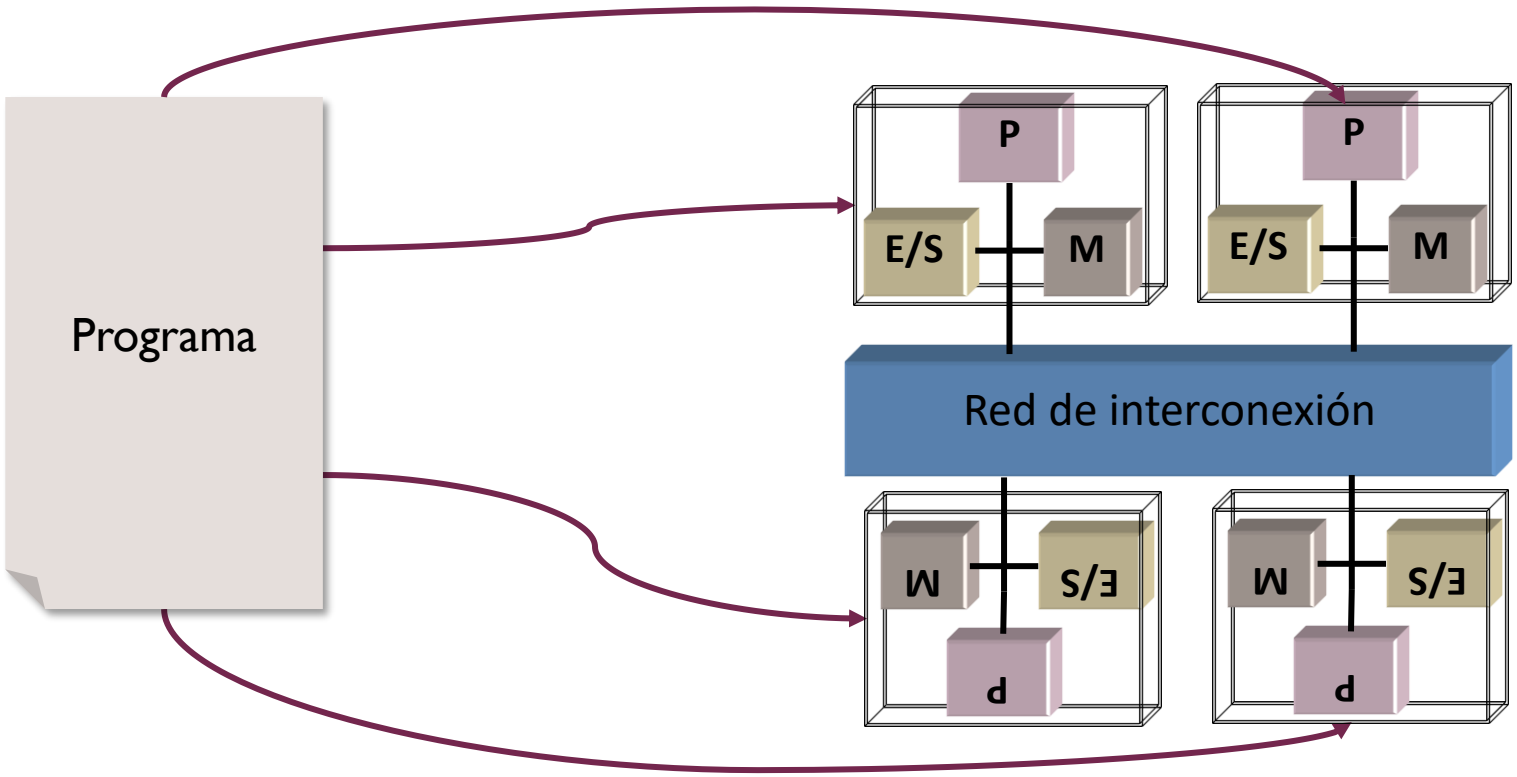
- Programa paralelo que resuelva un problema parecido.
- Versiones paralelas u optimizadas de bibliotecas de funciones:

BLAS (*Basic Linear Algebra Subroutine*), LAPACK (*Linear Algebra PACKage*), …



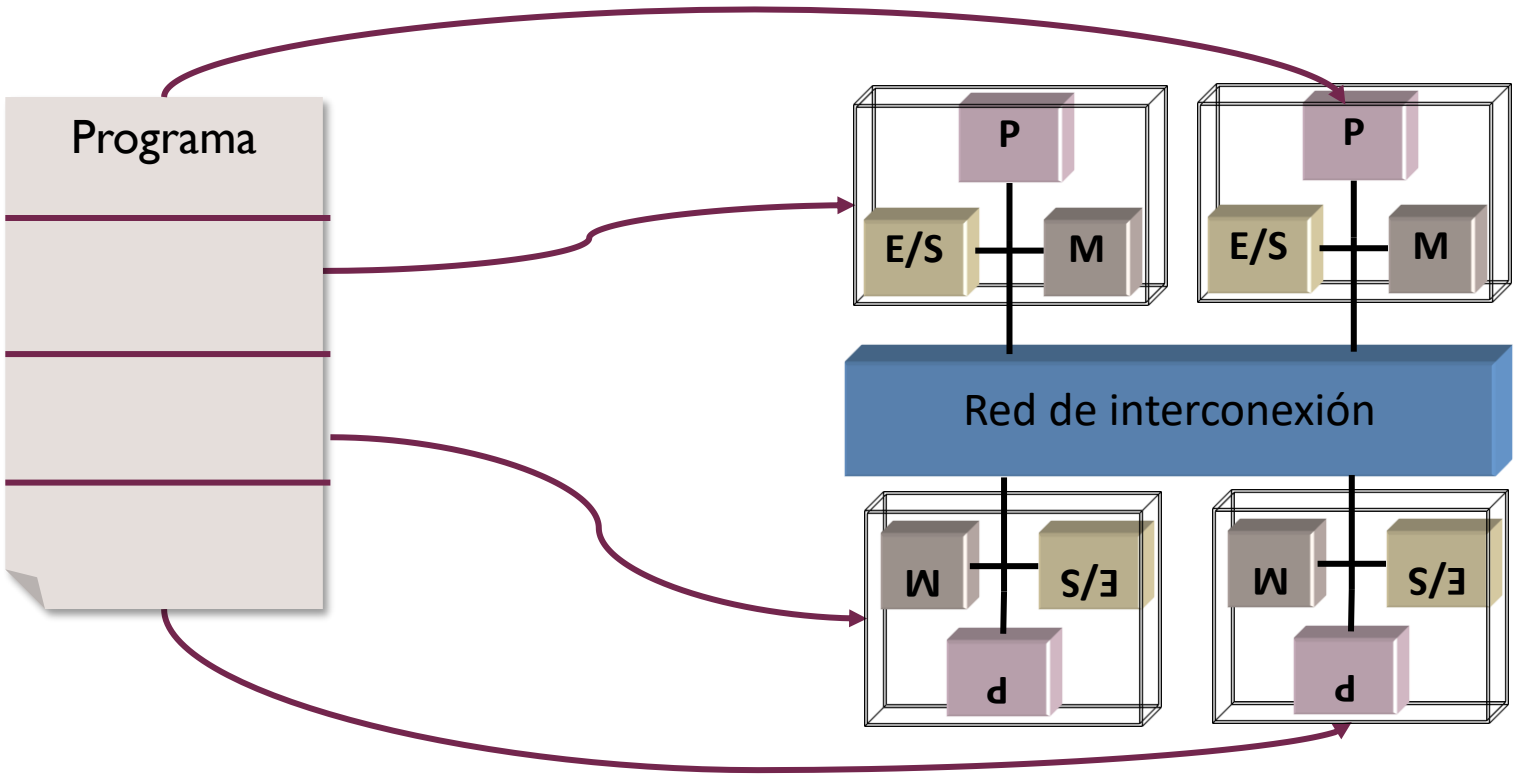
Modos de programación MIMD

- SPMD (*Single-Program Multiple Data*)



Modos de programación MIMD

- MPMD (*Multiple-Program Multiple Data*)



Contenido Lección 4

- Problemas que plantea la programación paralela al programador. Punto de partida
- Herramientas para obtener código paralelo
- Estilos/paradigmas de programación paralela
- Estructuras típicas de códigos paralelos

Herramientas de programación paralela

Nivel de abstracción

Compiladores paralelos (paralelización automática)

Extracción automática del paralelismo

Lenguajes paralelos (Occam, Ada, Java) y API Directivas + Funciones (OpenMP, Open ACC)

Construcciones del lenguaje + funciones

(Lenguaje secuencial + directivas) + funciones

API funciones (Pthreads, MPI)

Lenguaje secuencial + funciones

Lenguajes para arquitecturas paralelas de propósito específico (CUDA)

Construcciones del lenguaje + funciones

Herramientas para obtener programas paralelos

- Las herramientas permiten de forma implícita (lo hace la herramienta) o explícita (lo hace el programador):
  - **Localizar** paralelismo o descomponer en tareas (trabajo) independientes (*decomposition*)
  - **Asignar** las tareas, es decir, la carga de trabajo (código + datos), a procesos/threads (*scheduling*), o **agrupar**
  - **Crear** y **terminar** procesos/threads (o enrolar y desenrolar en un grupo)
  - **Comunicar** y **sincronizar** procesos/threads
- El programador, la herramienta o el SO se encarga de
  - Asignar procesos/threads a unidades de procesamiento (*mapping*)

Ejemplo: cálculo de PI con OpenMP/C

```
#include <omp.h>
#define NUM_THREADS 4
main(int argc, char **argv)  {
  double ancho,x, sum=0;  int intervalos, i;
  intervalos = atoi(argv[1]);
  ancho = 1.0/(double) intervalos;
  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
#pragma omp parallel
{
 #pragma omp for reduction(+:sum) private(x) \
                                 schedule(dynamic)
  for (i=0;i< intervalos; i++) {
      x = (i+0.5)*ancho; sum = sum + 4.0/(1.0+x*x);
  }
}
  sum* = ancho;
}
```

Crear y Terminar

Comunicar y sincronizar

Localizar y Asignar

Asignar

Ejemplo: cálculo de PI en MPI/C

```
#include <mpi.h>
main(int argc, char **argv)  {
 double ancho,x,lsum,sum; int intervalos,i,nproc,iproc;
    if (MPI_Init(&argc, &argv) != MPI_SUCCESS) exit(1);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &iproc);
    intervalos=atoi(argv[1]);
    ancho=1.0/(double) intervalos;  lsum=0;
    for (i=iproc; i<intervalos; i+=nproc) {
        x = (i+0.5)*ancho;  lsum+= 4.0/(1.0+x*x);
    }
    lsum*= ancho;
    MPI_Reduce(&lsum, &sum, 1, MPI_DOUBLE,
                MPI_SUM,0,MPI_COMM_WORLD);
    MPI_Finalize();
}
```

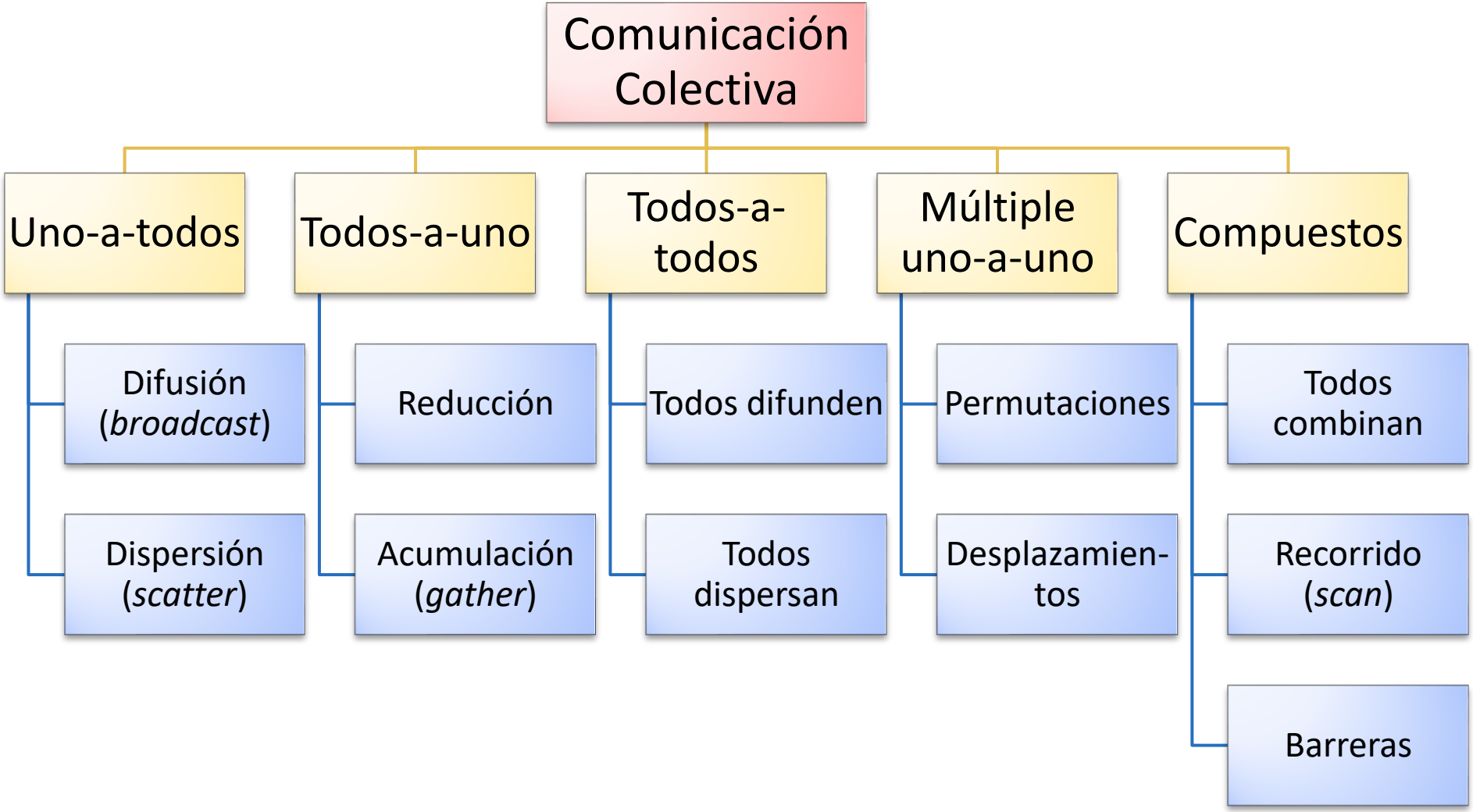
Enrolar

Localizar-Agrupar

Comunicar/sincronizar

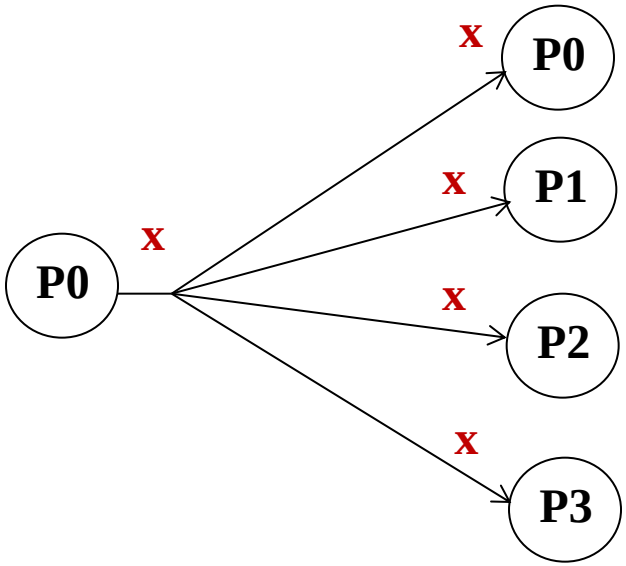
Desenrolar

Comunicaciones colectivas

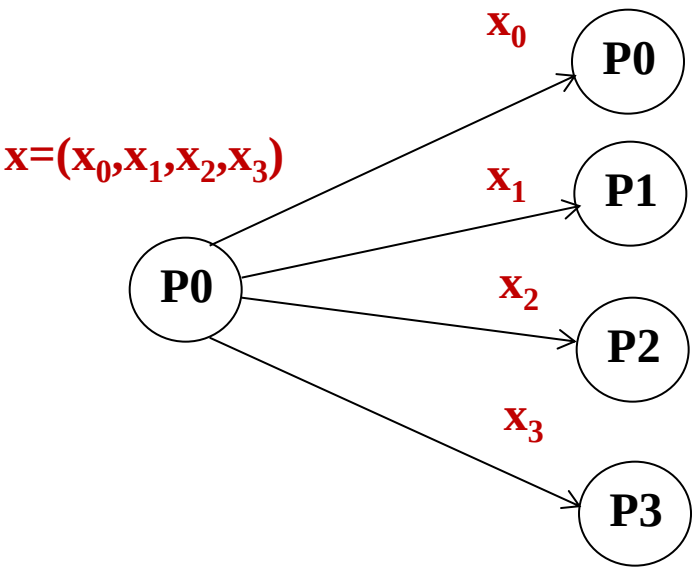


Comunicación uno-a-todos

Difusión (*broadcast*)

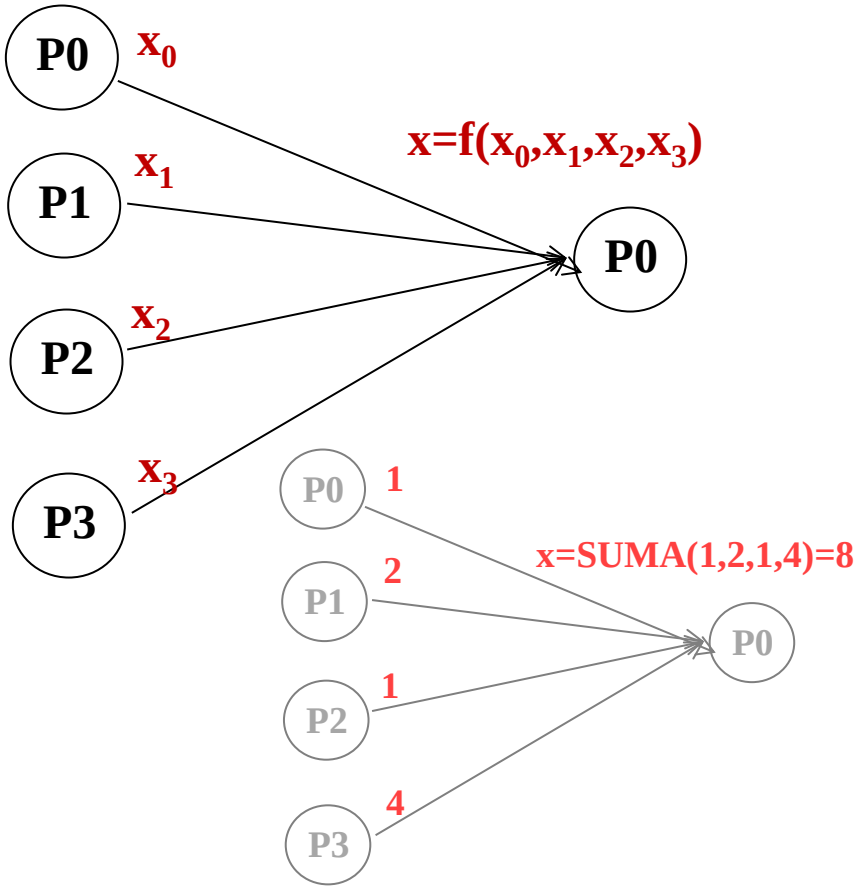


Dispersión (*scatter*)

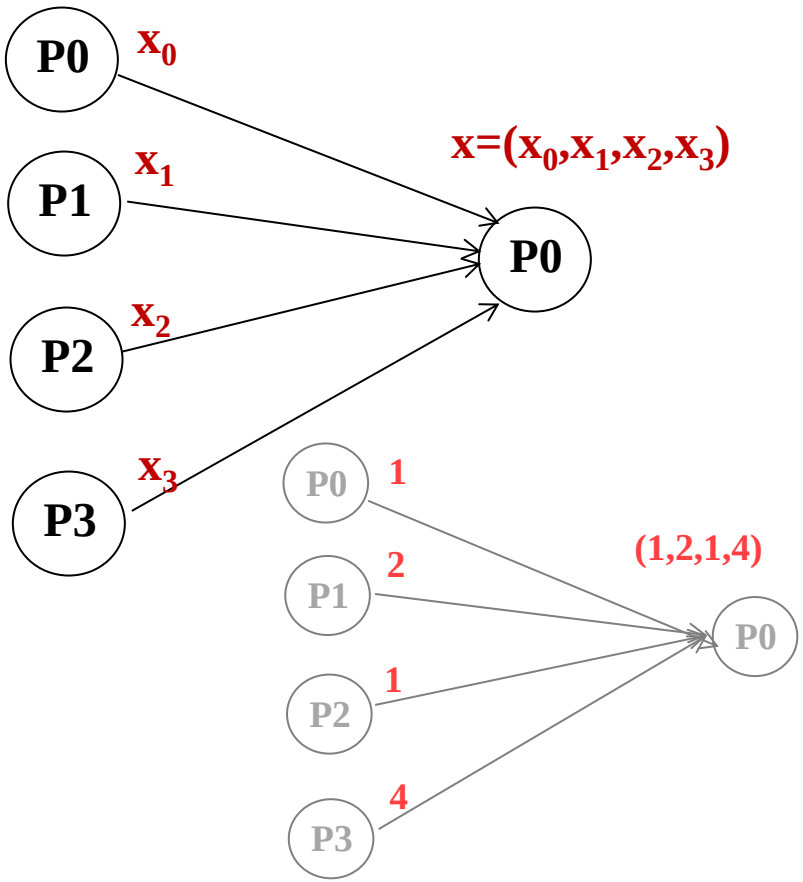


Comunicación todos-a-uno

Reducción

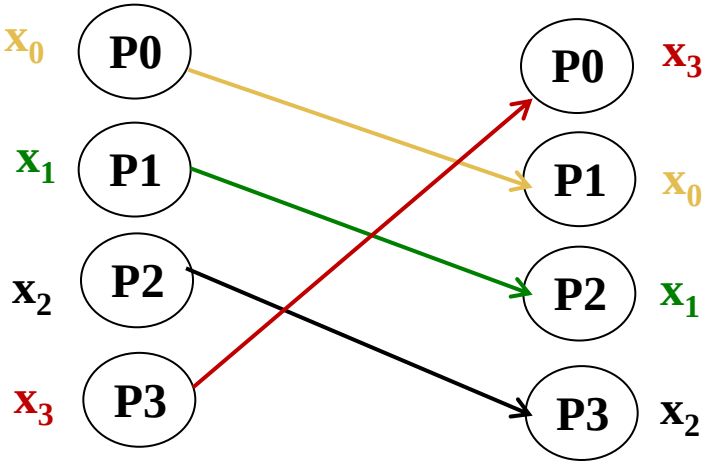


Acumulación (*gather*)

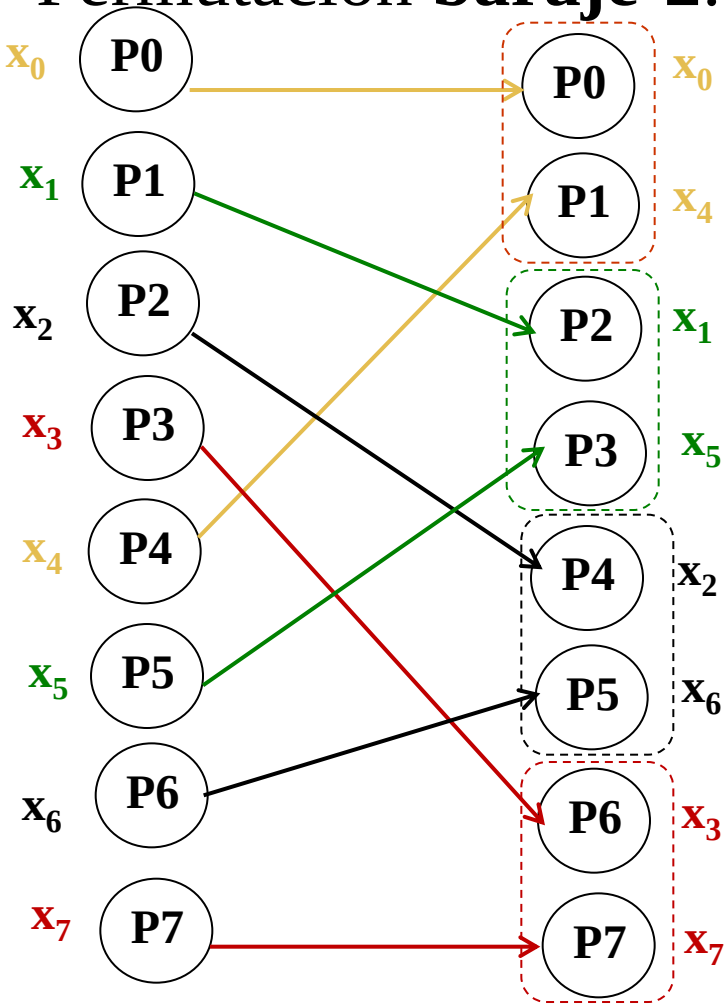


Comunicación múltiple uno-a-uno

Permutación **rotación**:

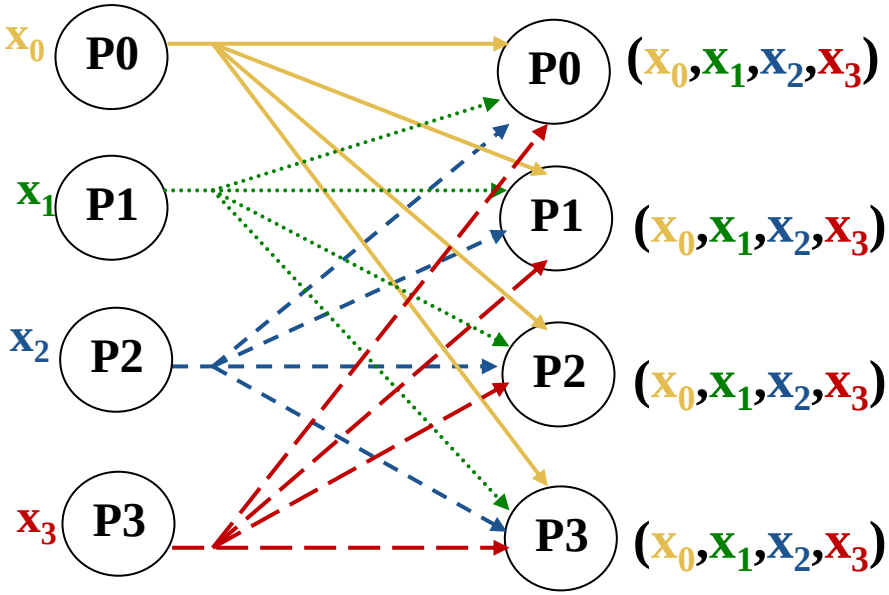


Permutación **baraje-2**:

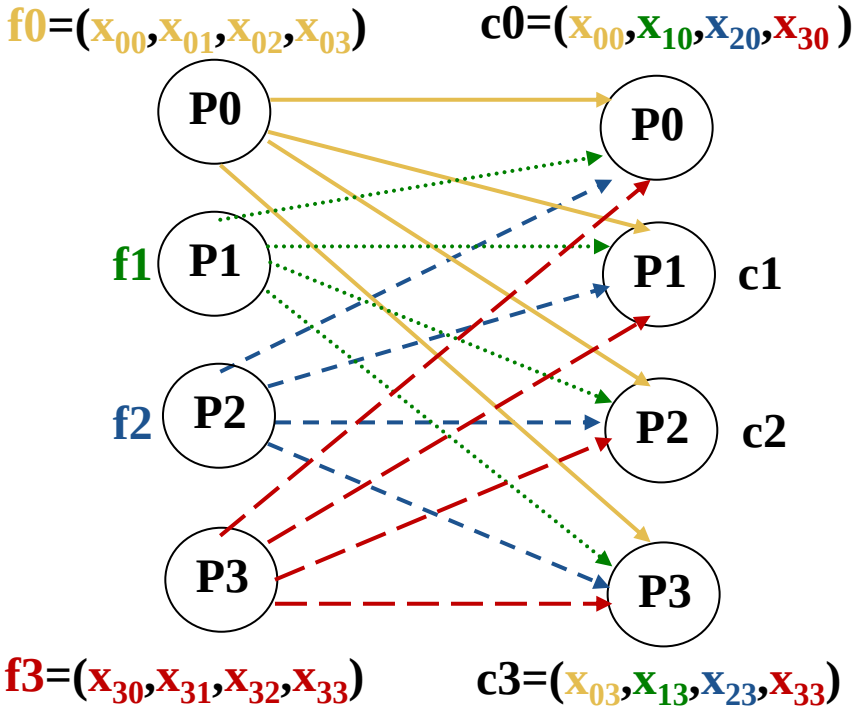


Comunicación todos-a-todos

Todos Difunden (*all-broadcast*) o chismorreo (*gossiping*)



Todos Dispersan (*all-scatter*)

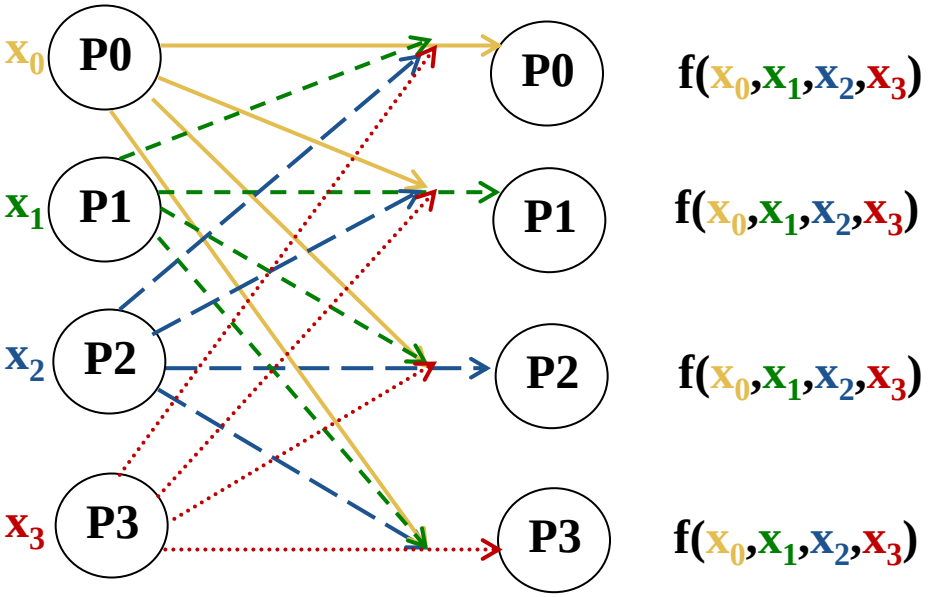


$$\begin{bmatrix} x_{00},x_{01},x_{02},x_{03} \\ x_{10},x_{11},x_{12},x_{13} \\ x_{20},x_{21},x_{22},x_{23} \\ x_{30},x_{31},x_{32},x_{33} \end{bmatrix} \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} x_{00},x_{10},x_{20},x_{30} \\ x_{01},x_{11},x_{21},x_{31} \\ x_{02},x_{12},x_{22},x_{32} \\ x_{03},x_{13},x_{23},x_{33} \end{bmatrix}$$

c= columna matriz
f= fila matriz

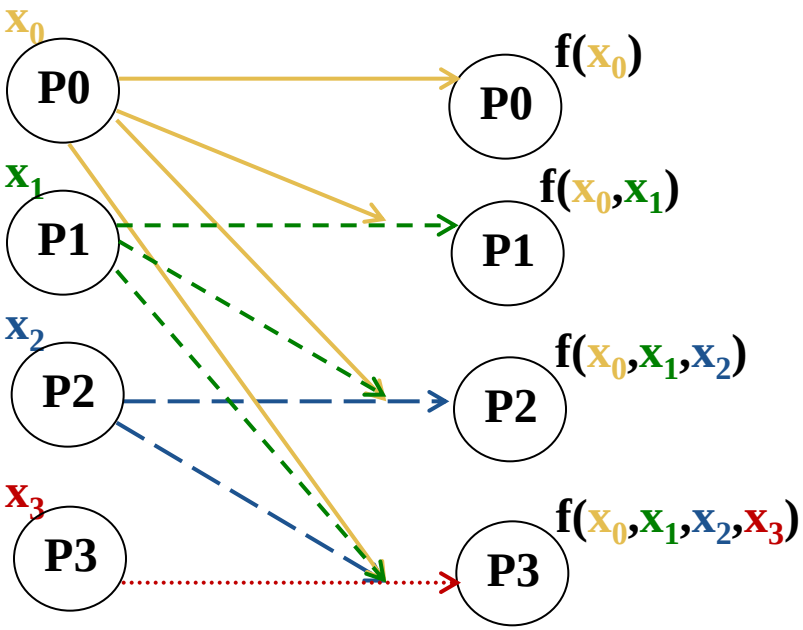
Servicios compuestos

Todos combinan o todos reducen

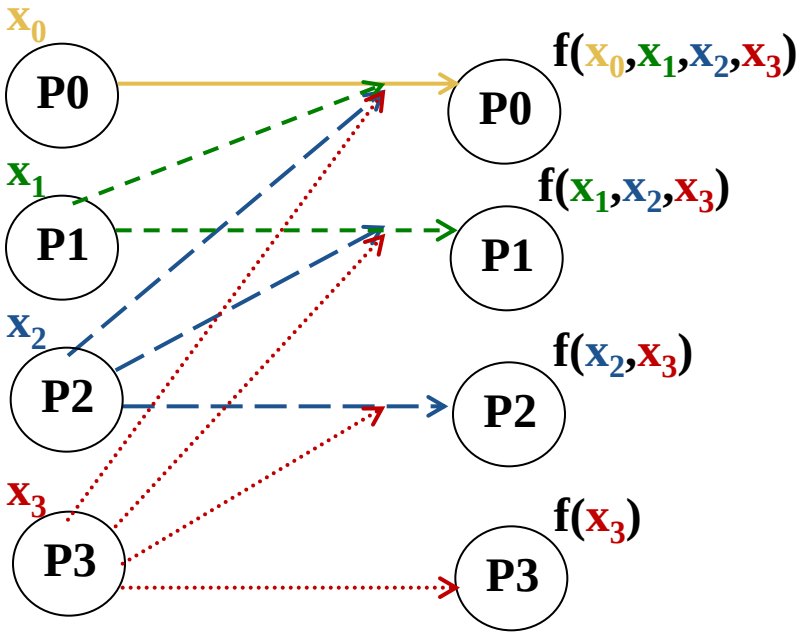


Servicios compuestos

Recorrido (scan) prefijo paralelo



Recorrido sufijo paralelo



Ejemplo: comunicación colectiva en OpenMP

Uno-a-todos	Difusión (Seminario pract. 2)	✓ Cláusula `firstprivate` (desde thread 0) ✓ Directiva `single` con cláusula `copyprivate` ✓ Directiva `threadprivate` y uso de cláusula `copyin` en directiva `parallel` (desde thread 0)
Todos-a-uno	Reducción (Seminario pract. 2)	✓ Cláusula `reduction`
Servicios compuestos	Barreras (Seminario pract. 1)	✓ Directiva `barrier`

Ejemplo: comunicación en MPI

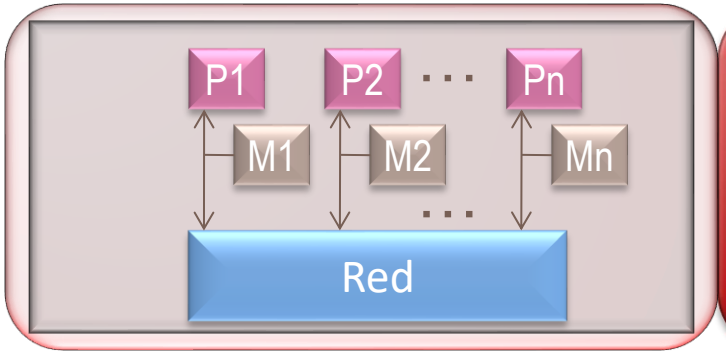
Uno-a-uno	Asíncrona	`MPI_Send()/MPI_Receive()`
Uno-a-todos	Difusión	`MPI_Bcast()`
	Dispersión	`MPI_Scatter()`
Todos-a-uno	Reducción	`MPI_Reduce()`
	Acumulación	`MPI_Gather()`
Todos-a-todos	Todos acumulan	`MPI_Allgather()`
Servicios compuestos	Todos combinan	`MPI_Allreduce()`
	Barreras	`MPI_Barrier()`
	Scan	`MPI_Scan`

Detalles de la programación con MPI en la asignatura: **A**rquitecturas y **C**omputación de **A**ltas **P**restaciones (IC.SCAP.ACAP – Especialidad (IC), Materia (SCAP), Asignatura (ACAP))

Contenido Lección 4

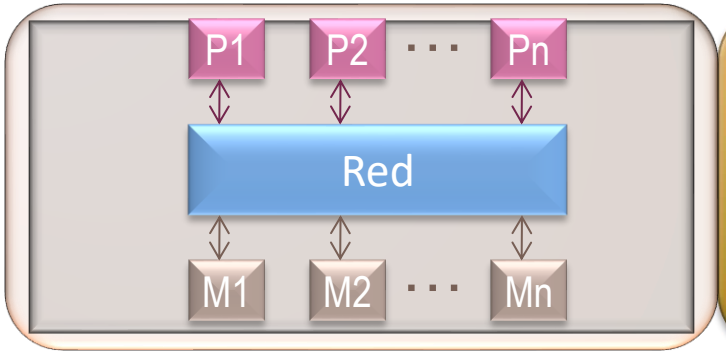
- Problemas que plantea la programación paralela al programador. Punto de partida
- Herramientas para obtener código paralelo
- Estilos/paradigmas de programación paralela
- Estructuras típicas de códigos paralelos

Estilos/modelos de programación y arquitecturas paralelas



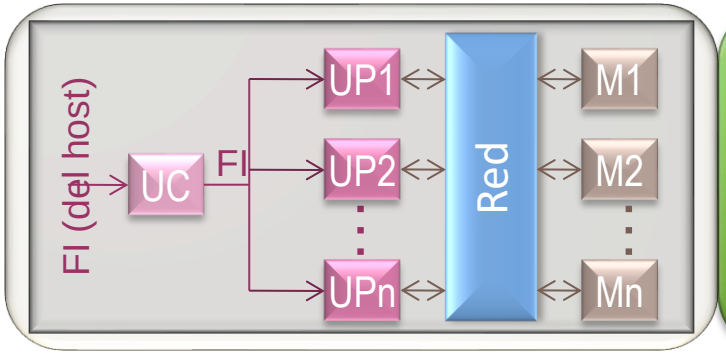
Paso de mensajes

- Multicomputadores



Variables compartidas

- Multiprocesadores



Paralelismo de datos

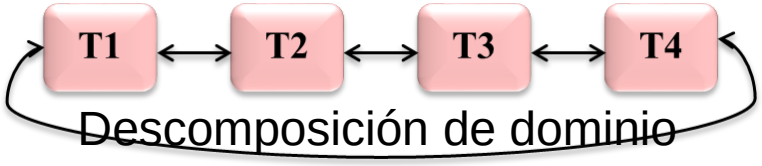
- Procesadores matriciales, GPU (*stream processing*)

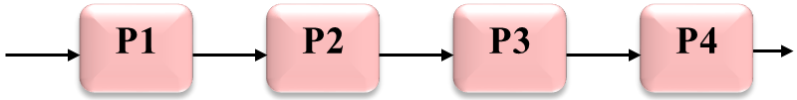
Estilos de programación y herramientas de programación

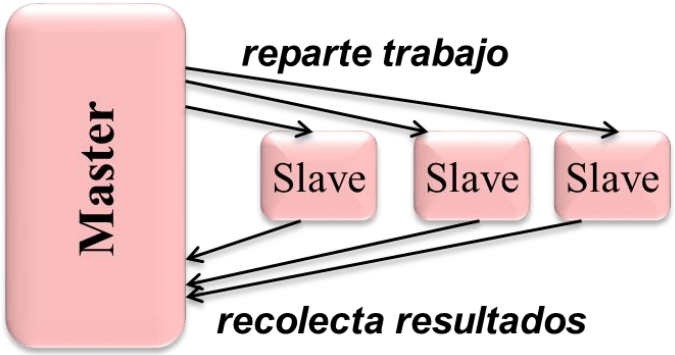
- Paso de mensajes (*message passing*)
  - Lenguajes de programación: Ada, Occam
  - API (Bibliotecas de funciones): MPI *("de facto" industry standard for message passing*), PVM
- Variables compartidas (*shared memory*, *shared variables*)
  - Lenguajes de programación: Ada, Java
  - API (directivas del compilador + funciones): **OpenMP**
  - API (Bibliotecas de funciones): POSIX Threads, shmem, Intel TBB (*Threading Building Blocks*), C++ con clases thread, mutex, atomic …
- Paralelismo de datos (*data parallelism*)
  - Lenguajes de programación + funciones: HPF (*High Performance Fortran*), Fortran 95 (`forall`, operaciones con matrices/vectores)
  - API (directivas del compilador + funciones - *stream processing*): OpenACC, OpenMP 4.0

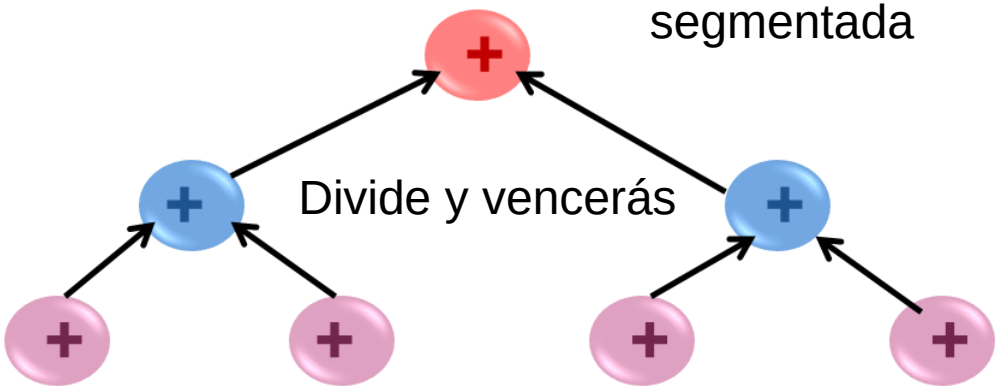
Contenido Lección 4

- Problemas que plantea la programación paralela al programador. Punto de partida
- Herramientas para obtener código paralelo
- Estilos/paradigmas de programación paralela
- Estructuras típicas de códigos paralelos

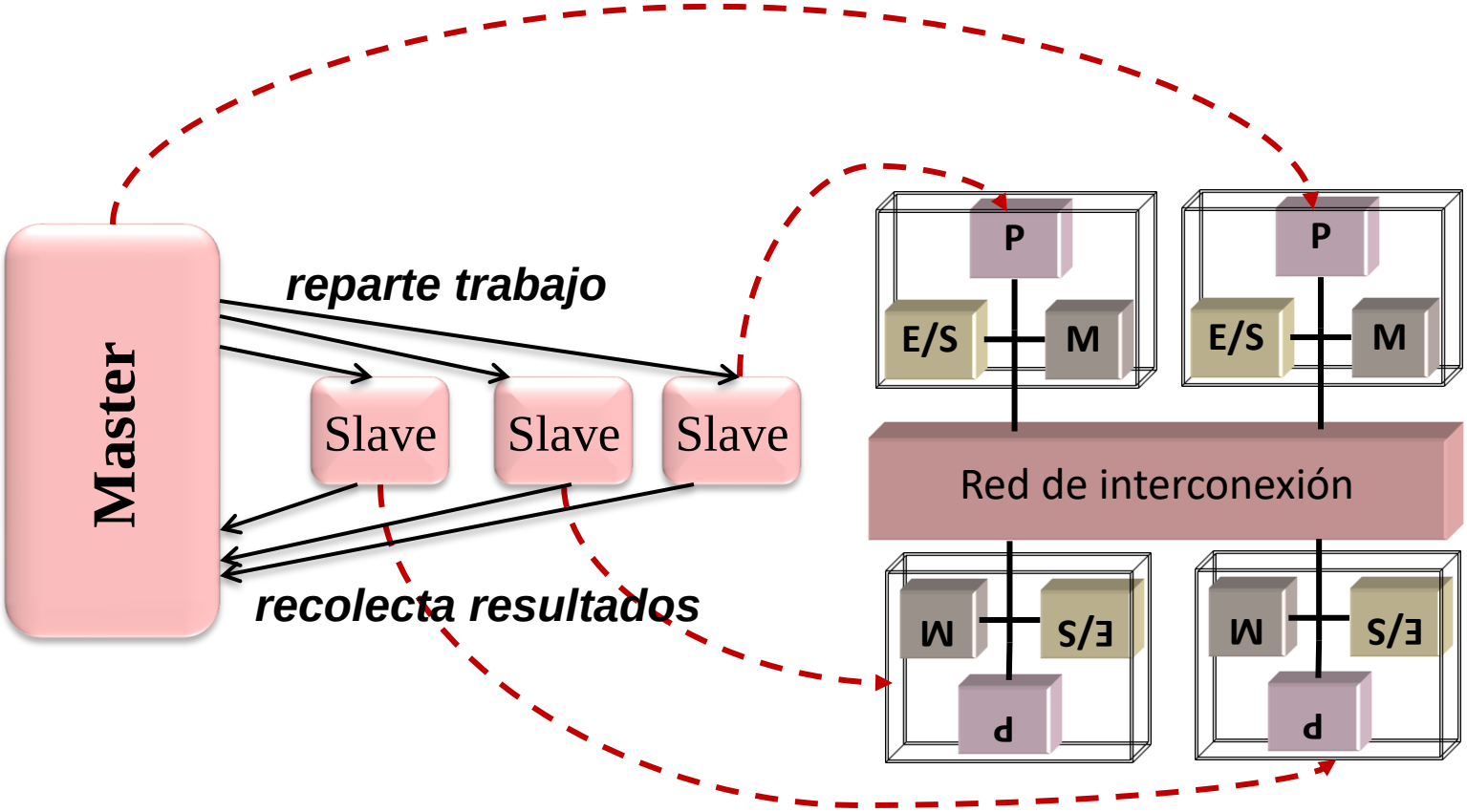




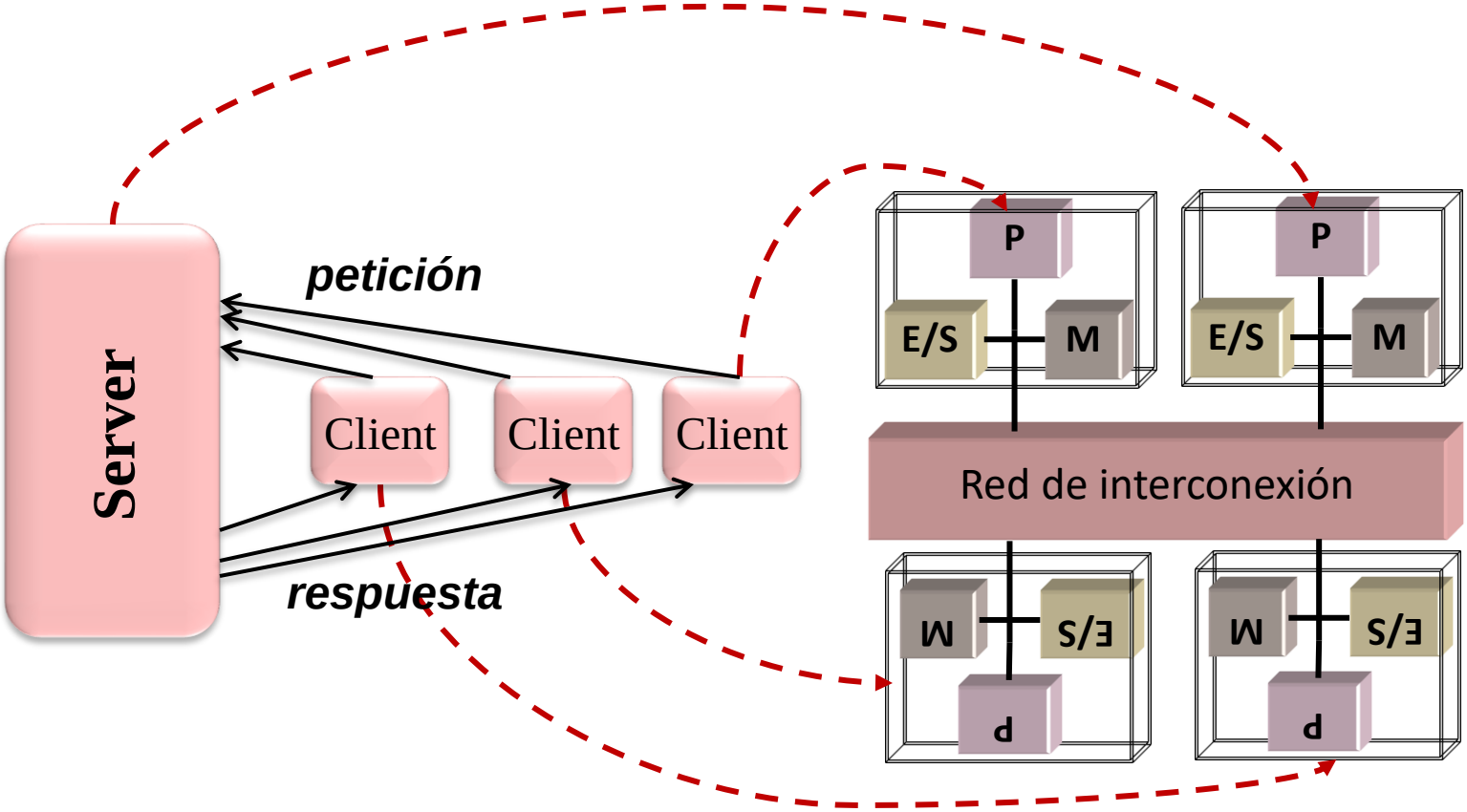




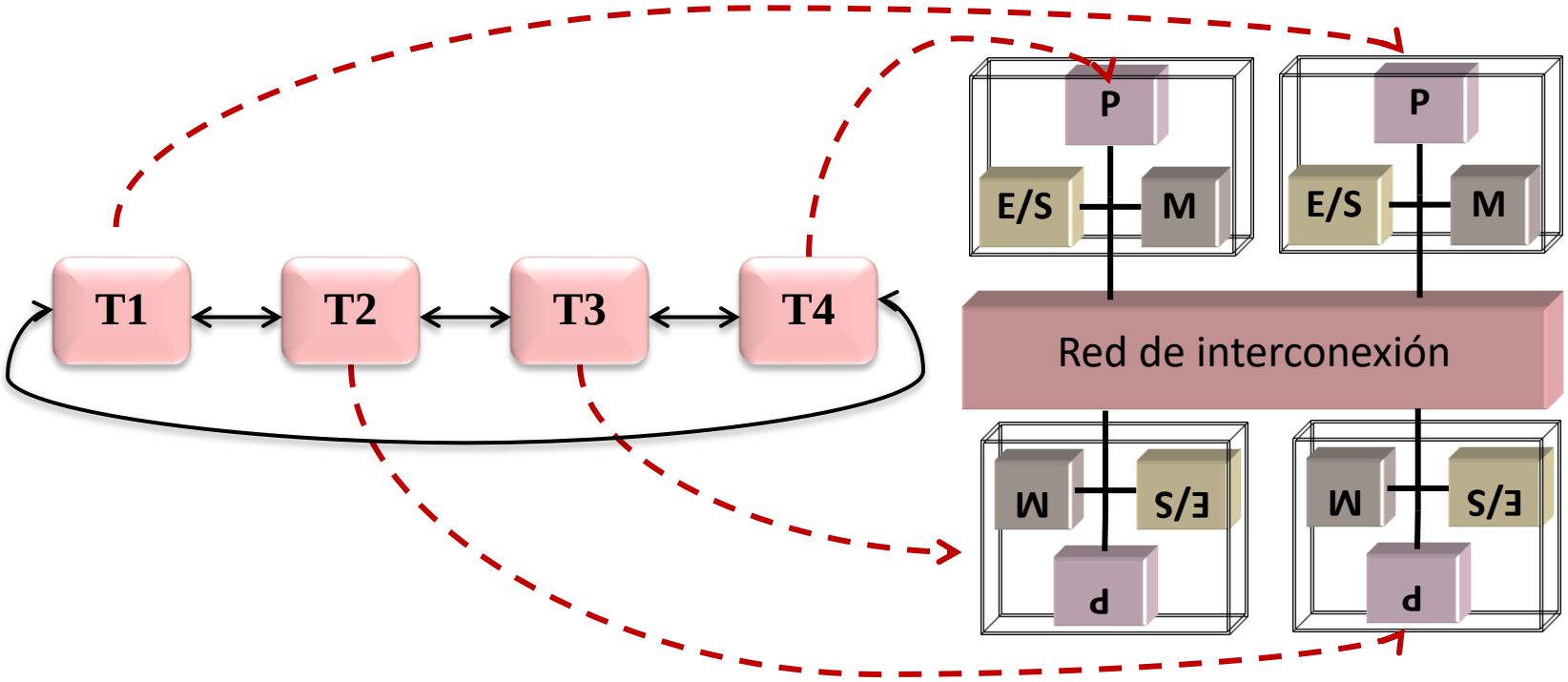
Master-Slave o granja de tareas



Cliente-Servidor

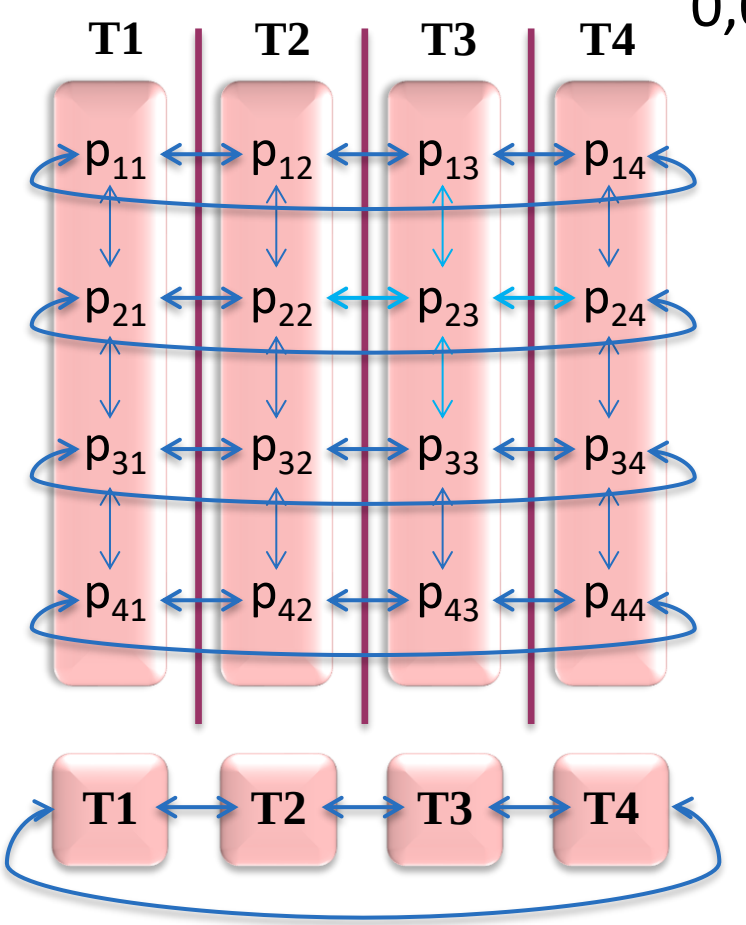


Descomposición de dominio o descomposición de datos I



Descomposición de dominio II. Ej: filtrado imagen

$$p_{ij}(t) = 0{,}75 x p_{ij}(t-1) + 0{,}0625 x p_{i-1j}(t-1) + 0{,}0625 x p_{ij-1}(t-1) + 0{,}0625 x p_{i+1j}(t-1) + 0{,}0625 x p_{ij+1}(t-1)$$



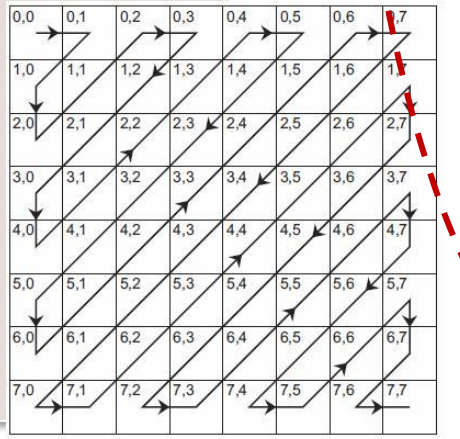
M=4

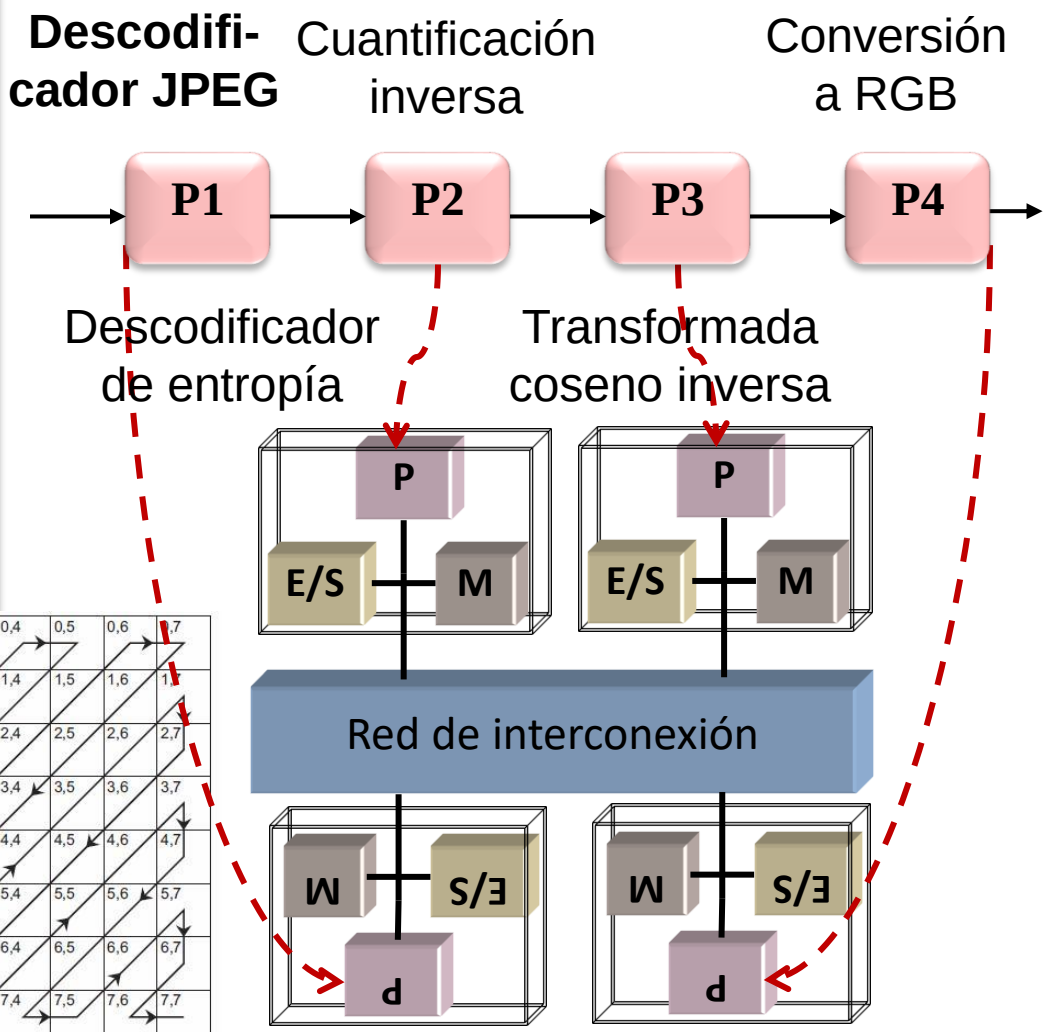
```
#include <omp.h>
…
omp_set_num_threads(M)
#pragma omp parallel private(i)
{ …                    //código que obtiene la matriz p
  #pragma omp barrier
  …
  for (i=0;i<N;i++)      //recorre filas
    #pragma omp for schedule(static)
    for (j=0;j<M;j++)  //recorre columnas
      pS[i,j] = 0,75*p[i,j] +
        0,0625*(p[i-1,j]+p[i,j-1]+
                p[i+1,j]+p[i,j+1]);
  …
}
…
```

inicial filtrada

Estructura segmentada o de flujo de datos

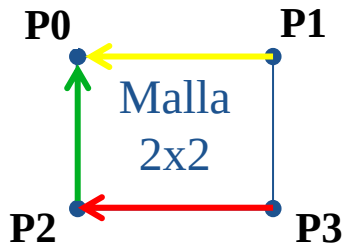
```
#include <omp.h>
...
omp_set_num_threads(4);
...
#pragma omp parallel
{...
 for (i=0;i<N;i++) {
    ...
    #pragma omp sections
    {
     #pragma omp section
       P1();
     #pragma omp section
       P2();
     #pragma omp section
       P3();
     #pragma omp section
       P4();
    } ...
 }
...
} ...
```

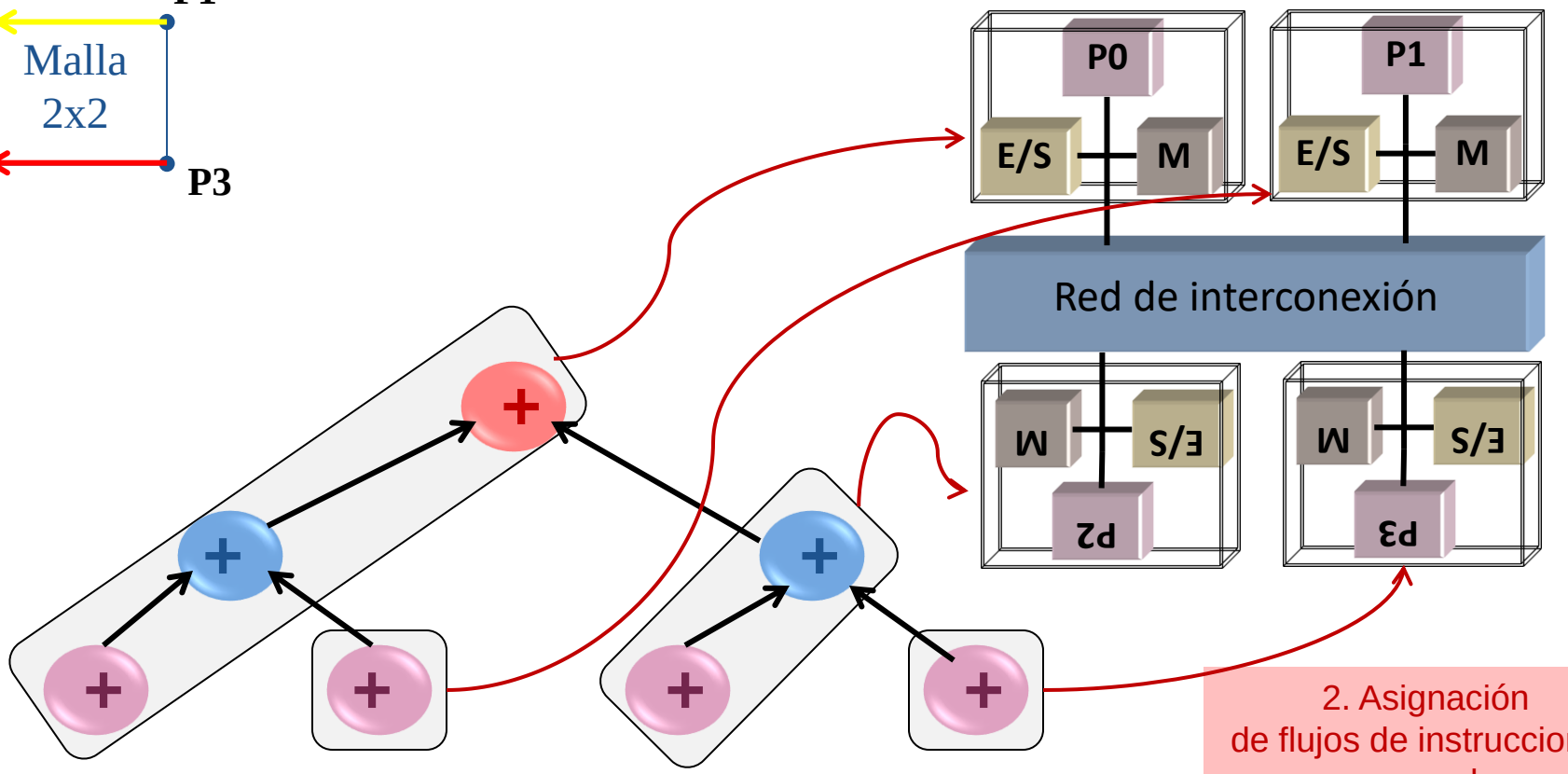




Divide y vencerás o descomposición recursiva

trabajo





(((a0+a1) + (a2+a3)) + ((a4+a5) + (a6+a7)))

2. Asignación de flujos de instrucciones a procesadores

1. Agrupación/Asignación de tareas a flujos de instrucciones

2º curso / 2º cuatr.

Grados en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores
Tema 2

Programación paralela

Material elaborado por Mancia Anguita
Profesores: Mancia Anguita, Maribel García y Christian Morillas

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Lecciones

- Lección 4. Herramientas, estilos y estructuras en programación paralela
- Lección 5. Proceso de paralelización
- Lección 6. Evaluación de prestaciones en procesamiento paralelo

Objetivos Lección 5

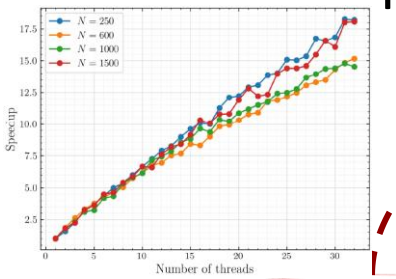
- Programar en paralelo una aplicación sencilla.
- Distinguir entre asignación estática y dinámica (ventajas e inconvenientes).

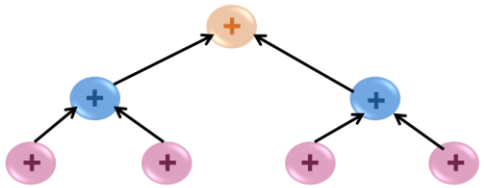
Bibliografía Lección 5

- Fundamental
  - Capítulo 7. Sección 7.4. J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. “Arquitectura de Computadores”. Thomson, 2005. ESII/C.1 ORT arq
- Complementaria
  - Thomas Rauber, Gudula Rünger. “Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems.” Springer, 2010. Disponible en línea (biblioteca UGR): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04818-0
  - Barry Wilkinson.“Parallel programming : techniques and applications using networked workstations and parallel computer”, 2005. ESIIT/D.1 WIL par

Proceso de paralelización

1. *Descomponer (decomposition)* en tareas independientes o Localizar paralelismo
2. *Asignar (planificar+mapear, schedule+map)* tareas a procesos y/o threads.
3. *Redactar* código paralelo.
4. *Evaluar* prestaciones.



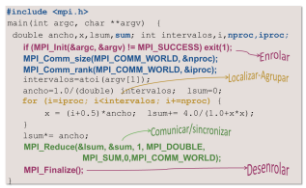


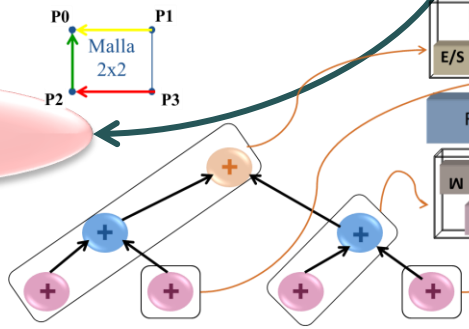
1.Descomponer

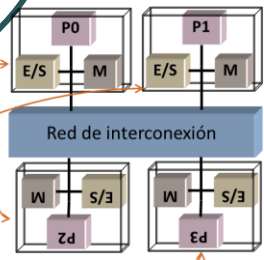
2.Asignar

3.Redactar

4.Evaluar

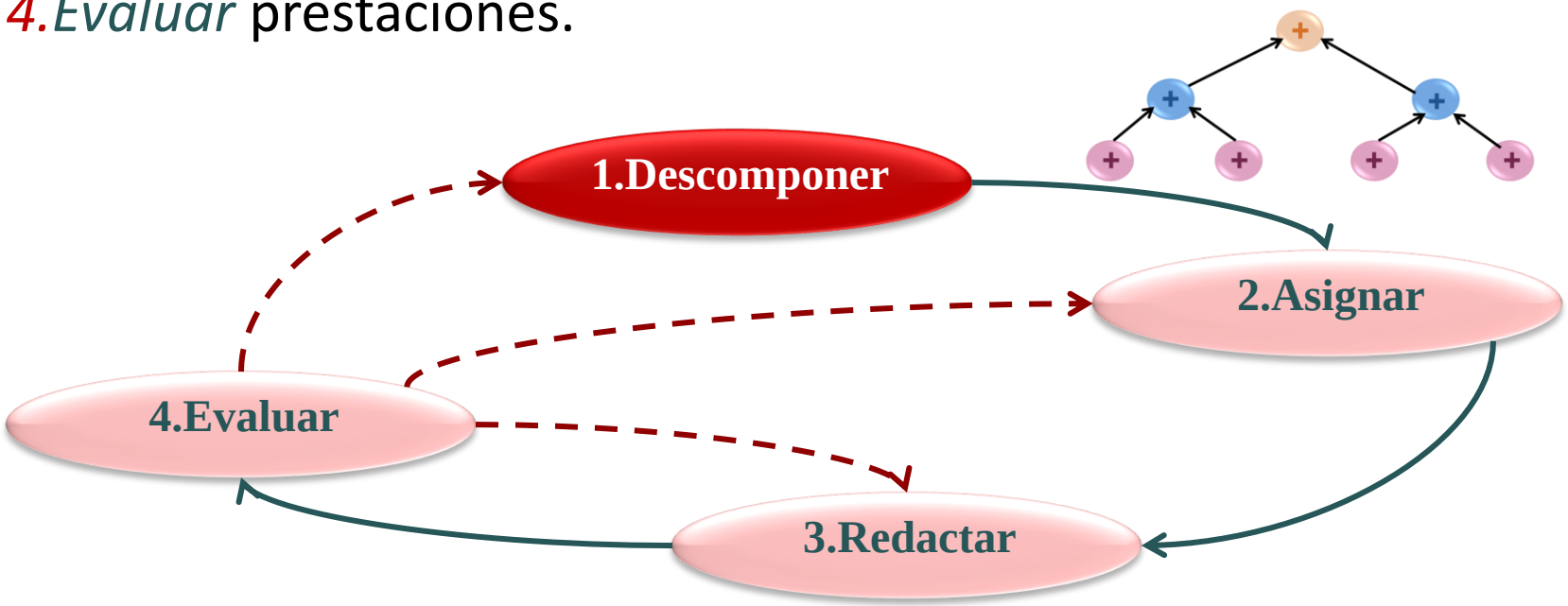






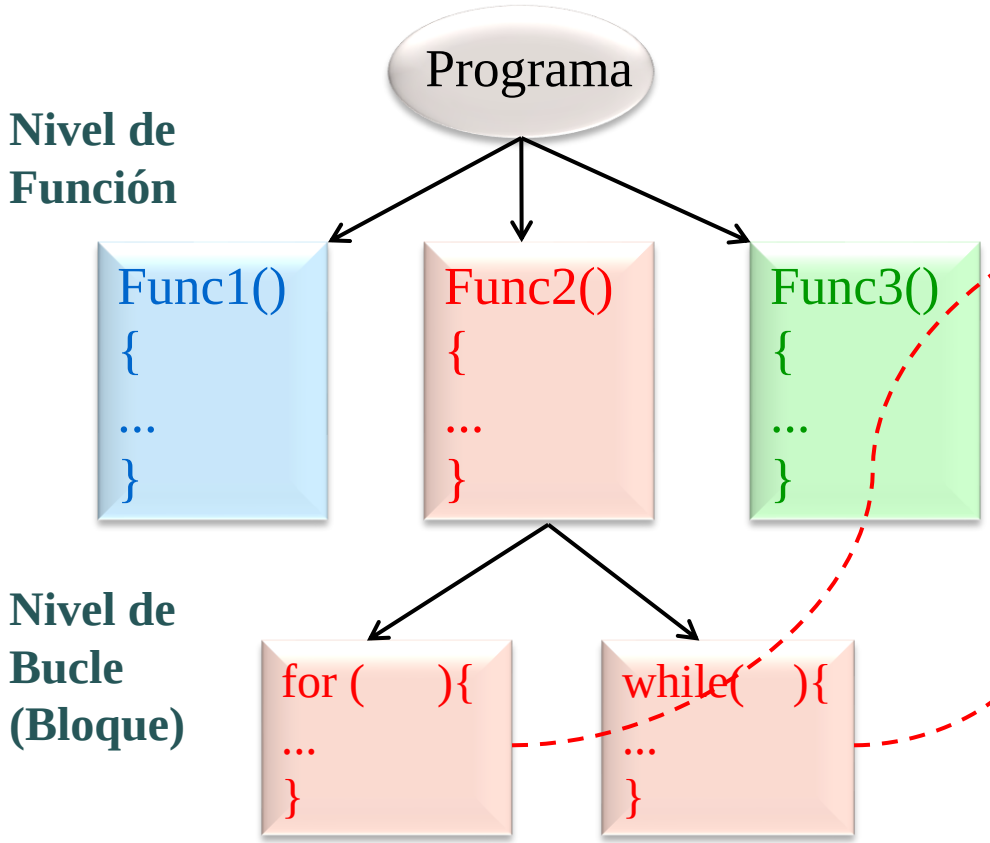
Proceso de paralelización

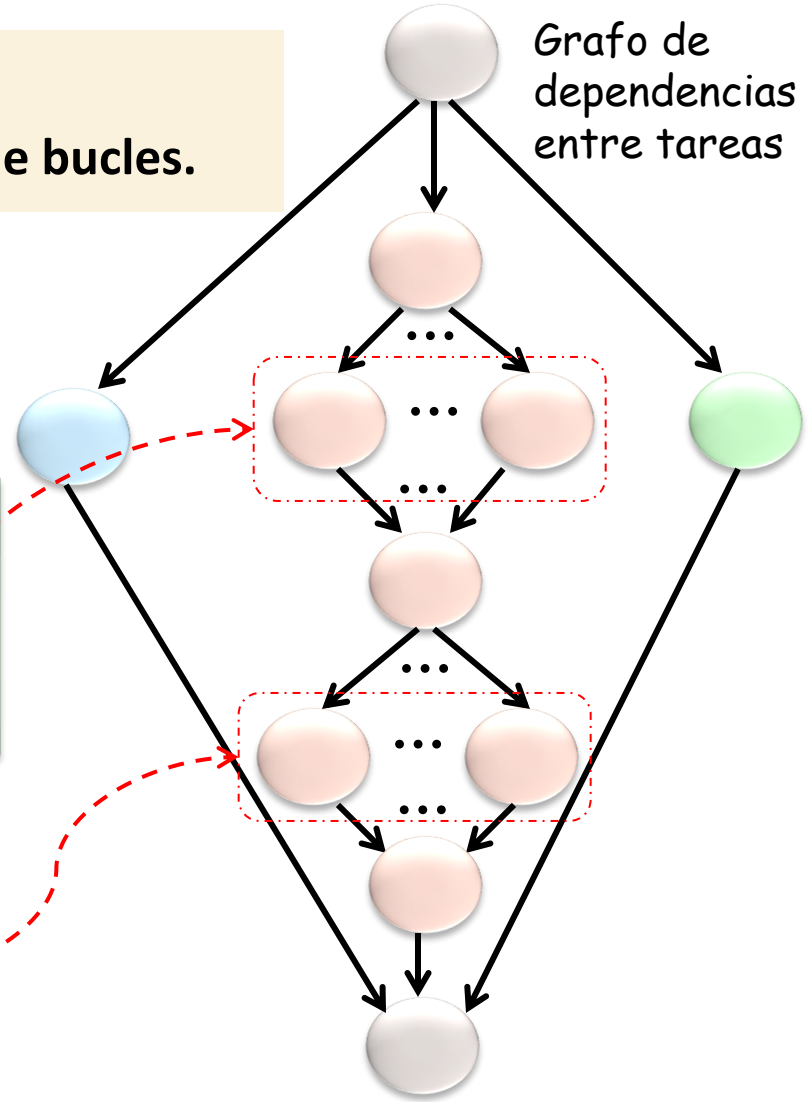
1. *Descomponer* en tareas independientes.
2. *Asignar (planificar+mapear)* tareas a procesos y/o threads.
3. *Redactar* código paralelo.
4. *Evaluar* prestaciones.



Descomposición en tareas independientes

- Análisis de dependencia entre **funciones**.
- Análisis de dependencia entre **iteraciones de bucles.**





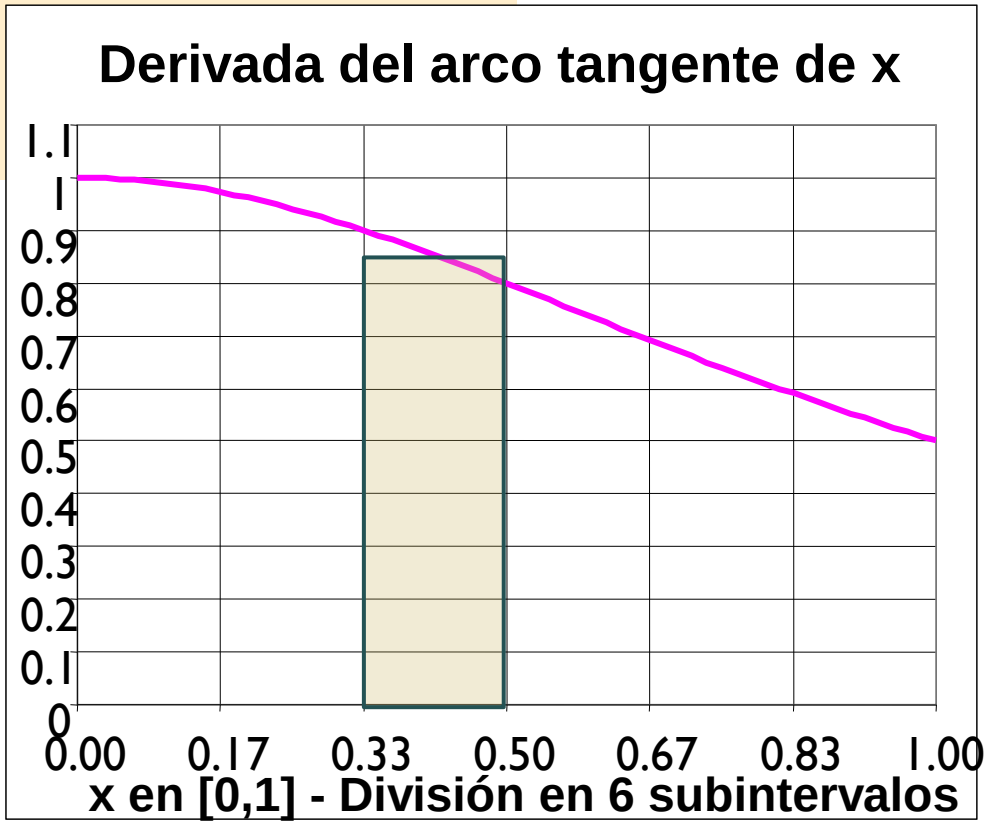
Ejemplo de cálculo PI: Descomposición en tareas independientes

- PI se puede calcular por integración numérica.

$$\left.\begin{aligned} arctg'(x) &= \frac{1}{1+x^2} \\ arctg(1) &= \frac{\pi}{4} \\ arctg(0) &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} = arctg(x)|_0^1 = \frac{\pi}{4} - 0$$

$$\pi \approx 4 \times \sum_{i=0}^{intervalos} \frac{ancho}{1+((i+0.5)\times ancho)^2}$$

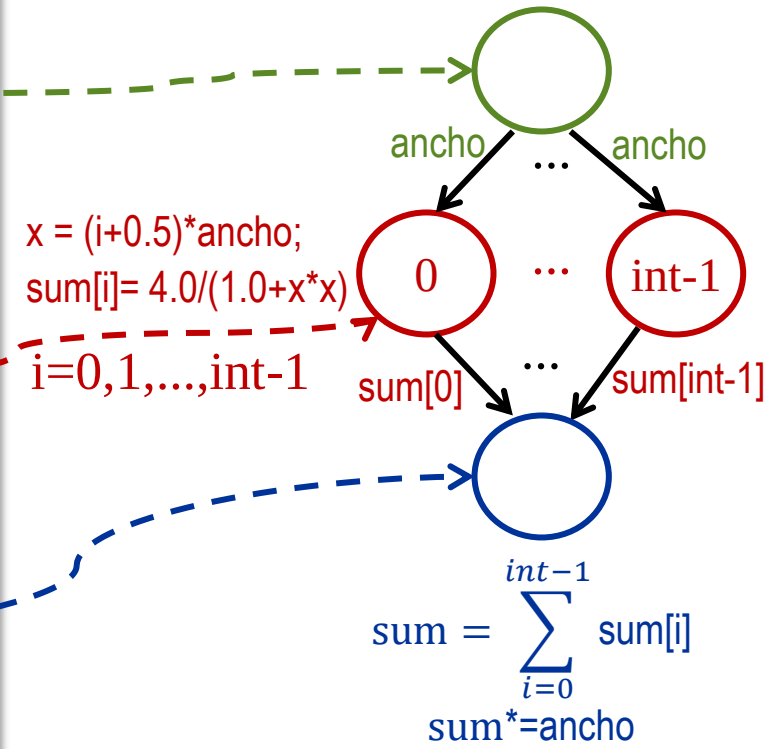
$$ancho = \frac{1}{intervalos}$$



Ejemplo de cálculo PI: Descomposición en tareas independientes

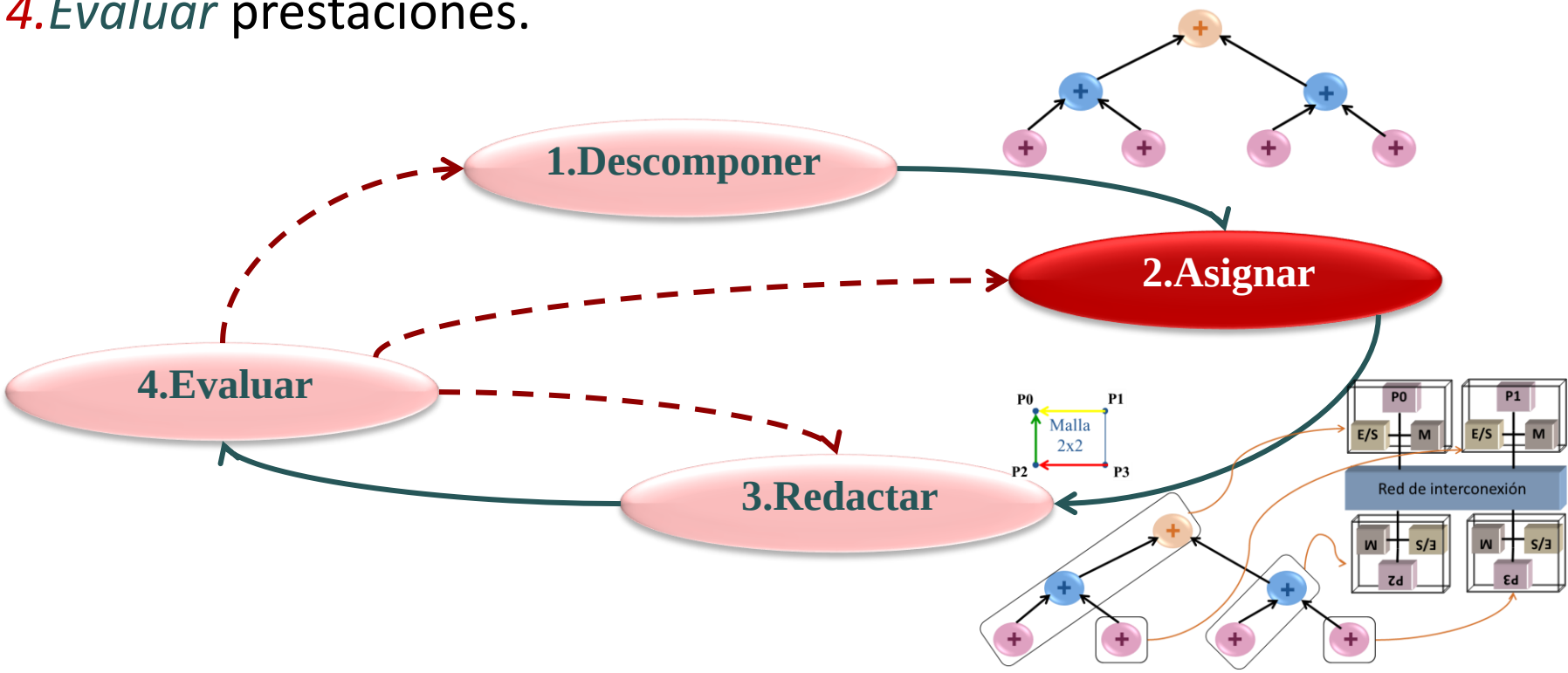
```
main(int argc, char **argv) {
double ancho, sum=0;
int intervalos, i;

  intervalos = atoi(argv[1]);
  ancho = 1.0/(double) intervalos;

  for (i=0;i< intervalos; i++){
        x = (i+0.5)*ancho;
        sum = sum + 4.0/(1.0+x*x);

  }

  sum* = ancho;

}
```

Grafo de dependencias entre tareas



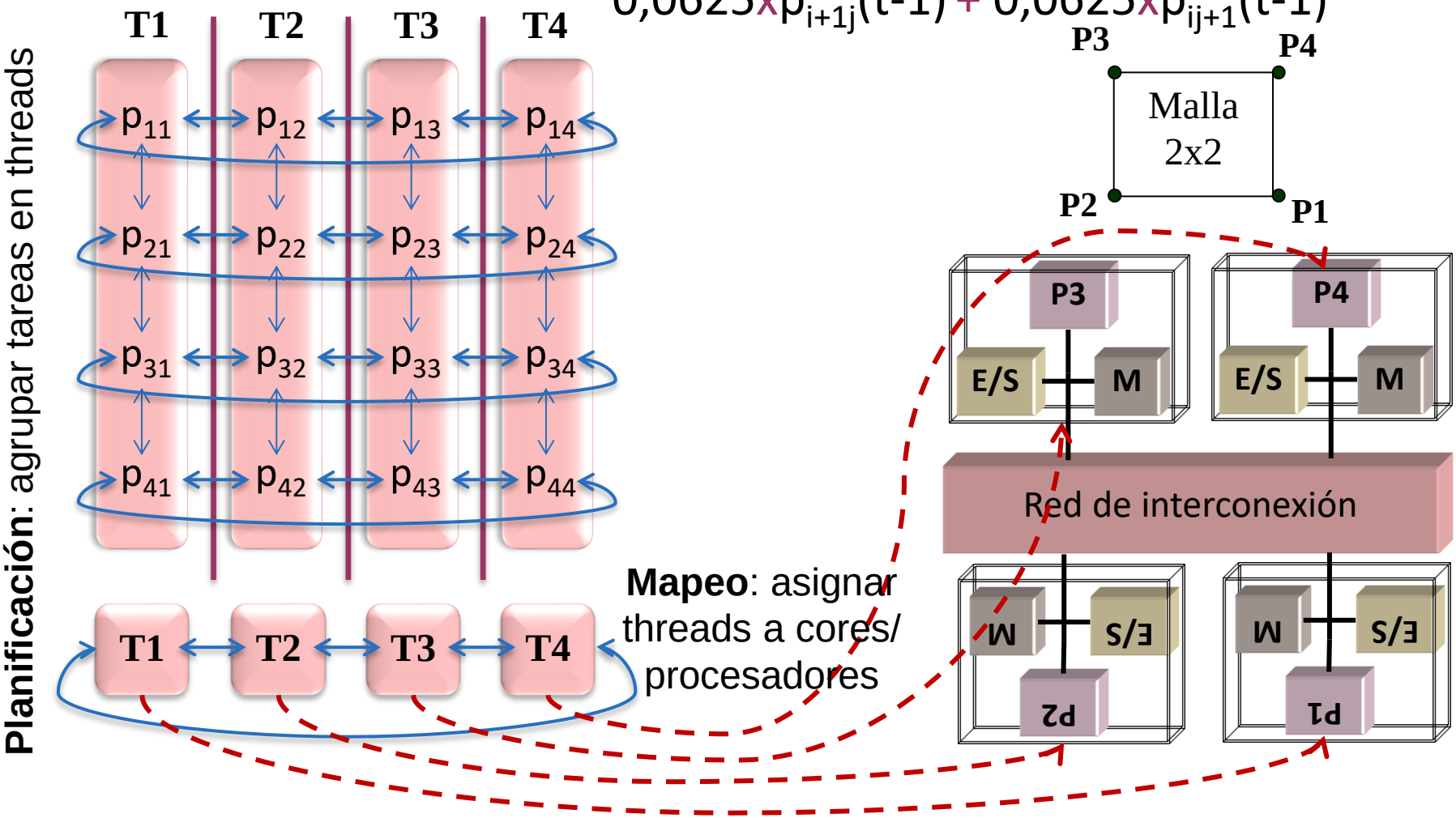
Proceso de paralelización

1. *Descomponer* en tareas independientes.
2. *Asignar (planificar+mapear)* tareas a procesos y/o threads.
3. *Redactar* código paralelo.
4. *Evaluar* prestaciones.



Asignación (planificación + mapeo). Ej.: filtrado de imagen I

$$p_{ij}(t) = 0{,}75 x p_{ij}(t-1) + 0{,}0625 x p_{i-1j}(t-1) + 0{,}0625 x p_{ij-1}(t-1) + 0{,}0625 x p_{i+1j}(t-1) + 0{,}0625 x p_{ij+1}(t-1)$$

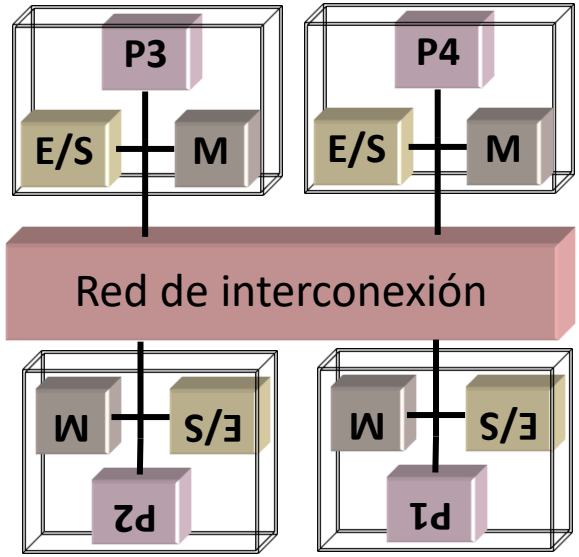


Asignación de tareas a procesos/threads I

- Incluimos: agrupación de tareas en procesos/threads (*scheduling*) y mapeo a procesadores/cores (*mapping*)
- La **granularidad** de la carga de trabajo (tareas) asignada a los procesos/threads depende de:
  - número de cores o procesadores o elementos de procesamiento
  - tiempo de comunicación/sincronización frente a tiempo de cálculo
- **Equilibrado de la carga** (tareas = código + datos) o *load balancing*:
  - Objetivo: unos procesos/threads no deben hacer esperar a otros

Asignación de tareas a procesos/threads II

- ¿De qué depende el equilibrado?
  - La arquitectura:
    - homogénea frente a heterogénea,
    - uniforme frente a no uniforme
  - La aplicación/descomposición



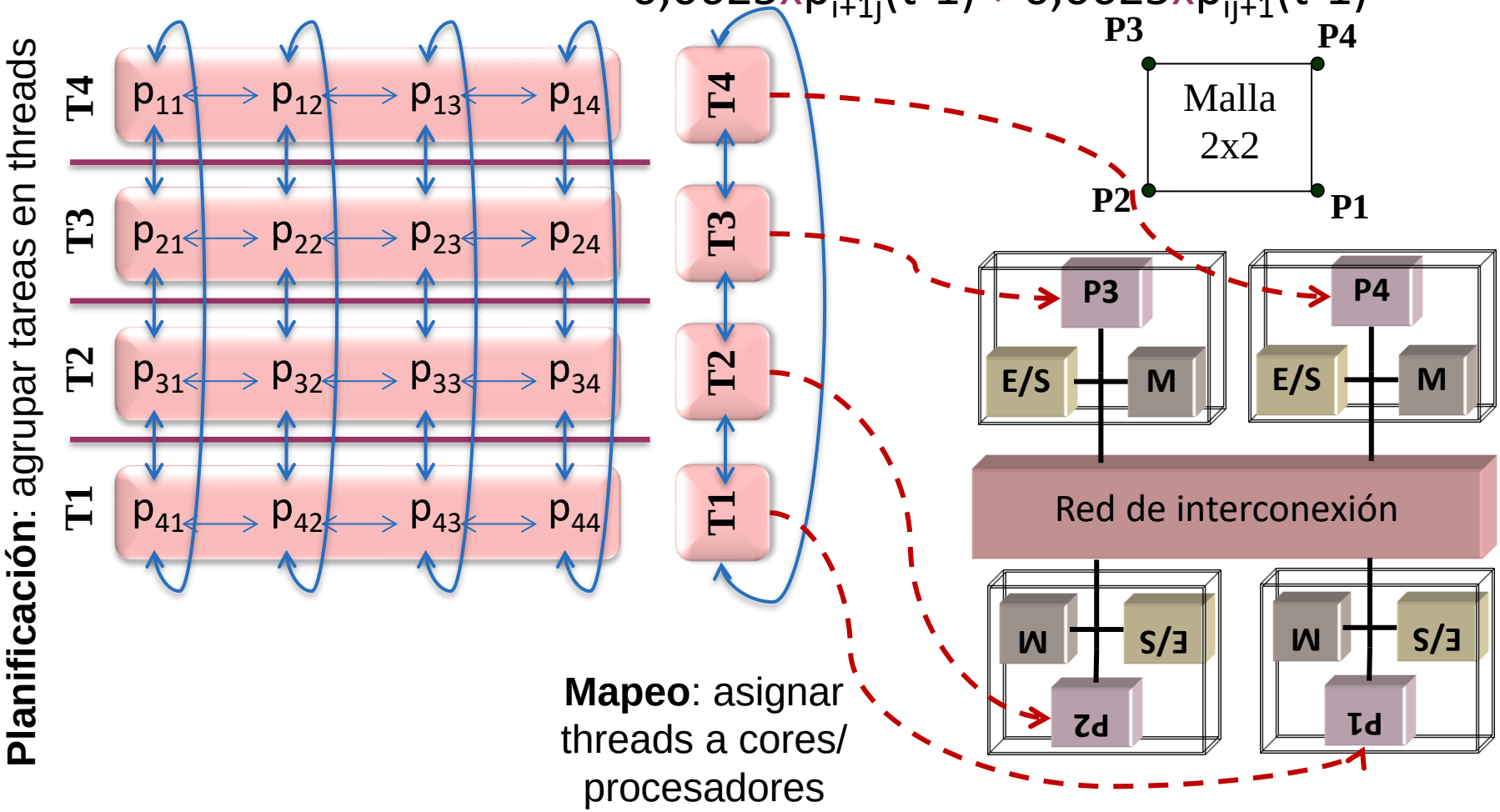
- **Tipos** de asignación:
  - Estática
    - Está determinado qué tarea va a realizar cada núcleo/procesador
    - Explícita: programador
    - Implícita: herramienta de programación al generar el código ejecutable
  - Dinámica (en tiempo de ejecución)
    - Distintas ejecuciones pueden asignar distintas tareas a un núcleo/procesador
    - Explícita: el programador
    - Implícita: herramienta de programación al generar el código ejecutable

Mapeo de procesos/threads a unidades de procesamiento

- Normalmente se deja al SO el mapeo de threads (*light process*)
- Lo puede hacer el entorno o sistema en tiempo de ejecución (*runtime system* de la herramienta de programación)
- El programador puede influir

Asignación (planificación + mapeo). Ej.: filtrado de imagen II

$$p_{ij}(t) = 0{,}75 \times p_{ij}(t-1) + 0{,}0625 \times p_{i-1j}(t-1) + 0{,}0625 \times p_{ij-1}(t-1) + 0{,}0625 \times p_{i+1j}(t-1) + 0{,}0625 \times p_{ij+1}(t-1)$$



Códigos filtrado imagen

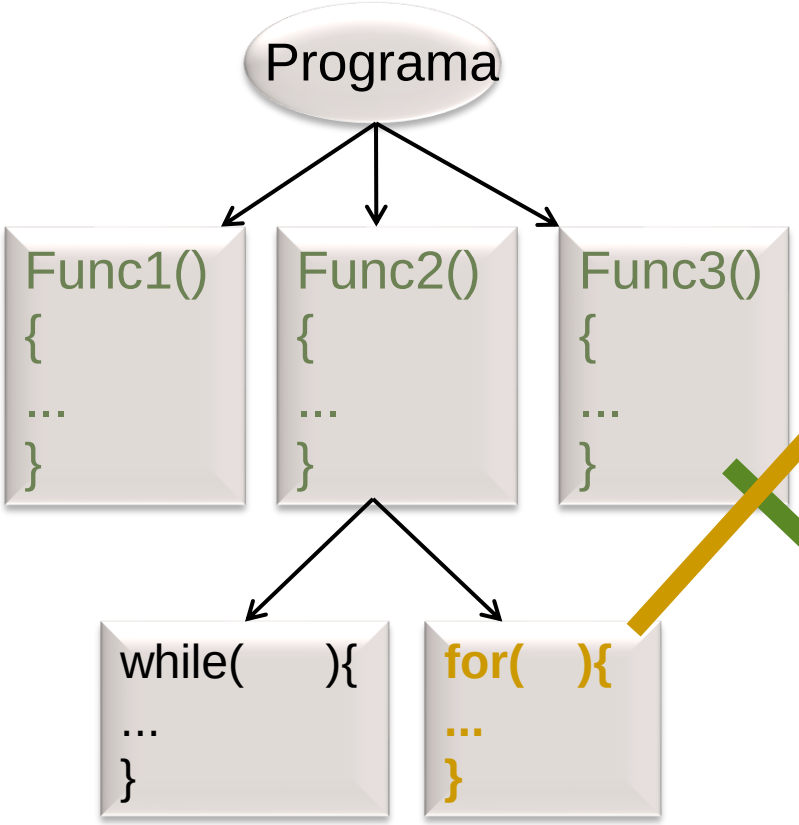
Descomposición por columnas

```
#include <omp.h>
…
omp_set_num_threads(M)
#pragma omp parallel private(i)
{
   for (i=0;i<N;i++) {
      #pragma omp for
      for (j=0;j<M;j++) {
         pS[i,j] = 0,75*p[i,j] +
                   0,0625*(p[i-1,j]+p[i,j-1]+
                           p[i+1,j]+ p[i,j+1]);
      }
   }
}
…
```

Descomposición por filas

```
#include <omp.h>
…
omp_set_num_threads(N)
#pragma omp parallel private(j)
{
   #pragma omp for
   for (i=0;i<N;i++) {
      for (j=0;j<M;j++) {
         pS[i,j] = 0,75*p[i,j] +
                   0,0625*(p[i-1,j]+p[i,j-1]+
                           p[i+1,j]+ p[i,j+1]);
      }
   }
}
…
```

Ejemplo de asignación estática del paralelismo de tareas y datos con OpenMP




```
Func1() {…}
Func2() { …
  #pragma omp parallel for \
                  schedule(static)
    for (i=0;i<N;i=++){
          código para i
    }
…}
Func3() {…}
Main () {

  #pragma omp parallel sections
  { #pragma omp section
          Func1();
    #pragma omp section
          Func2();
    #pragma omp section
          Func3();
  }
…}
```

Asignación estática

- Asignación **estática** y explícita de las iteraciones de un bucle:

Bucle

```
for (i=0;i<Iter;i++) {
   código para i     }
```

Estática Round-Robin

```
for (i=idT;i<Iter;i=i+nT) {
   código para i     }
```

Estática Continua

$$\textbf{for (i=}\ idT * \frac{Iter}{nT}\ \textbf{; i<}\ (idT+1) * \frac{Iter}{nT}\ \textbf{; i++) \{}$$

```
código para i     }
```

Asignación dinámica

- Asignación **dinámica** y explícita de las iteraciones de un bucle:

Bucle

```
for (i=0;i<Iter;i++) {
   código para i     }
```

Dinámica

```
lock(k);
     n=i;  i=i+1;
unlock(k);
while (n<Iter) {

      código para n ;

        lock(k);
              n=i;  i=i+1;
        unlock(k);

   }
```

Dinámica

```
#pragma omp atomic
   n=i++;
while (n<Iter) {

      código para n ;

     #pragma omp atomic
          n=i++;
}
```

NOTA: La variable i se supone inicializada a 0

- Dinámica e implícita

Ej. con OpenMP

Asignación. Ej.: multiplicación matriz por vector I

```
for(i = 0; i < N; i++)
    for (j = 0; j < N; j++)
        v2[i] += m[i][j] * v1[j];
```

$$c = A \bullet b; \quad c_i = \sum_{k=0}^{M-1} a_{ik} \bullet b_k = a_i^T \bullet b, \quad c(i) = \sum_{k=0}^{M-1} A(i,k) \bullet b(k), \; i = 0,\ldots N-1$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \\ a_{71} & a_{72} & a_{73} & a_{74} & a_{75} & a_{76} \\ a_{81} & a_{82} & a_{83} & a_{84} & a_{85} & a_{86} \end{pmatrix}_{8x6} \bullet \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \\ c_8 \end{pmatrix}$$

N=8
M=6

0

$$c(1) = \sum_{k=0}^{M-1} A(1,k) \bullet b(k)$$

$$c(2) = \sum_{k=0}^{M-1} A(2,k) \bullet b(k)$$

1

$$c(3) = \sum_{k=0}^{M-1} A(3,k) \bullet b(k)$$

$$c(4) = \sum_{k=0}^{M-1} A(4,k) \bullet b(k)$$

2

$$c(5) = \sum_{k=0}^{M-1} A(5,k) \bullet b(k)$$

$$c(6) = \sum_{k=0}^{M-1} A(6,k) \bullet b(k)$$

3

$$c(7) = \sum_{k=0}^{M-1} A(7,k) \bullet b(k)$$

$$c(8) = \sum_{k=0}^{M-1} A(8,k) \bullet b(k)$$

Asignación. Ej.: multiplicación matriz por vector II

```
for(i = 0; i < N; i++)
    for (j = 0; j < N; j++)
        v2[i] += m[i][j] * v1[j];
```

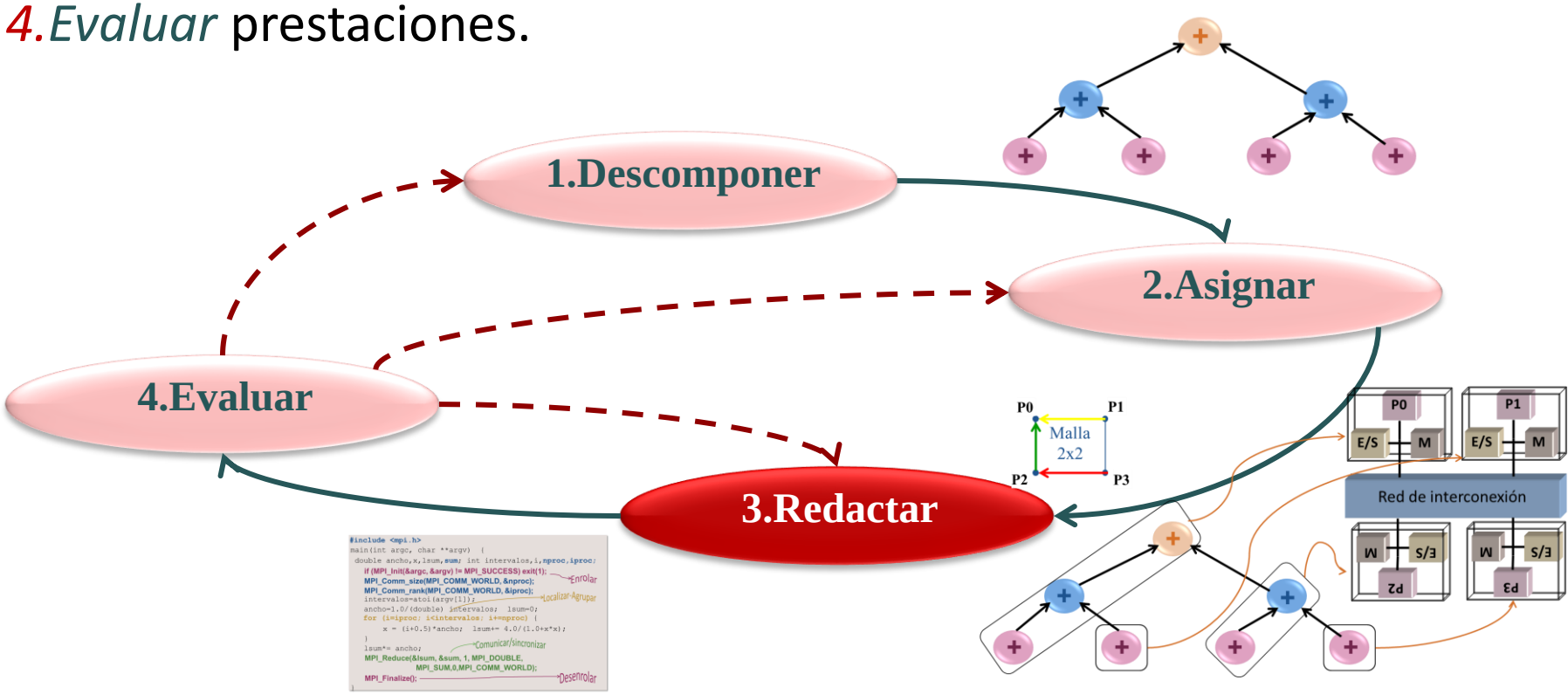
$$c = A \bullet b; \quad c_i = \sum_{k=0}^{M-1} a_{ik} \bullet b_k = a_i^T \bullet b, \quad c(i) = \sum_{k=0}^{M-1} A(i,k) \bullet b(k), \; i = 0,\ldots N-1$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 0 & & 1 & & 2 & \end{array} \\ \left(\begin{array}{cc|cc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \\ a_{71} & a_{72} & a_{73} & a_{74} & a_{75} & a_{76} \\ a_{81} & a_{82} & a_{83} & a_{84} & a_{85} & a_{86} \end{array}\right) \end{array} \; 8\text{x}6$$

$$\bullet \begin{array}{c} 0 \\ \\ 1 \\ \\ 2 \\ \\ \end{array} \left(\begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \hline b_3 \\ b_4 \\ \hline b_5 \\ b_6 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} N=8 \\ M=6 \end{array} \quad = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \left(\begin{array}{c} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \\ c_8 \end{array}\right) \begin{array}{c} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 + a_{14}b_4 + a_{15}b_5 + a_{16}b_6 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 + a_{24}b_4 + a_{25}b_5 + a_{26}b_6 \\ a_{31}b_1 + a_{32}b_2 + a_{33}b_3 + a_{34}b_4 + a_{35}b_5 + a_{36}b_6 \\ a_{41}b_1 + a_{42}b_2 + a_{43}b_3 + a_{44}b_4 + a_{45}b_5 + a_{46}b_6 \\ a_{51}b_1 + a_{52}b_2 + a_{53}b_3 + a_{54}b_4 + a_{55}b_5 + a_{56}b_6 \\ a_{61}b_1 + a_{62}b_2 + a_{63}b_3 + a_{64}b_4 + a_{65}b_5 + a_{66}b_6 \\ a_{71}b_1 + a_{72}b_2 + a_{73}b_3 + a_{74}b_4 + a_{75}b_5 + a_{76}b_6 \\ a_{81}b_1 + a_{82}b_2 + a_{83}b_3 + a_{84}b_4 + a_{85}b_5 + a_{86}b_6 \end{array} \end{array}$$

Proceso de paralelización

1. *Descomponer* en tareas independientes.
2. *Asignar (planificar+mapear)* tareas a procesos y/o threads.
3. *Redactar* código paralelo.
4. *Evaluar* prestaciones.



Ejemplo: cálculo de PI con OpenMP/C

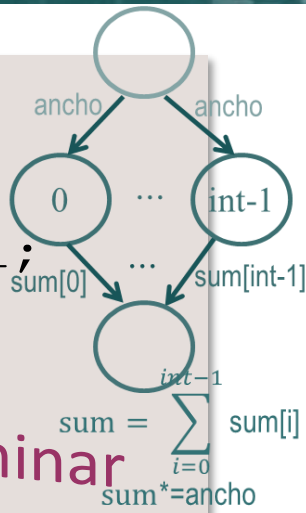
```
#include <omp.h>
#define NUM_THREADS 4
main(int argc, char **argv)  {
   long double ancho,x, sum=0;  int intervalos, i;
   intervalos = atoi(argv[1]);
   ancho = 1.0/(double) intervalos;
   omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
#pragma omp parallel
{
  #pragma omp for reduction(+:sum) private(x) \
                                  schedule(dynamic)
   for (i=0;i< intervalos; i++) {
       x = (i+0.5)*ancho; sum = sum + 4.0/(1.0+x*x);
   }
}
   sum* = ancho;
}
```

Crear/Terminar

Comunicar/sincronizar

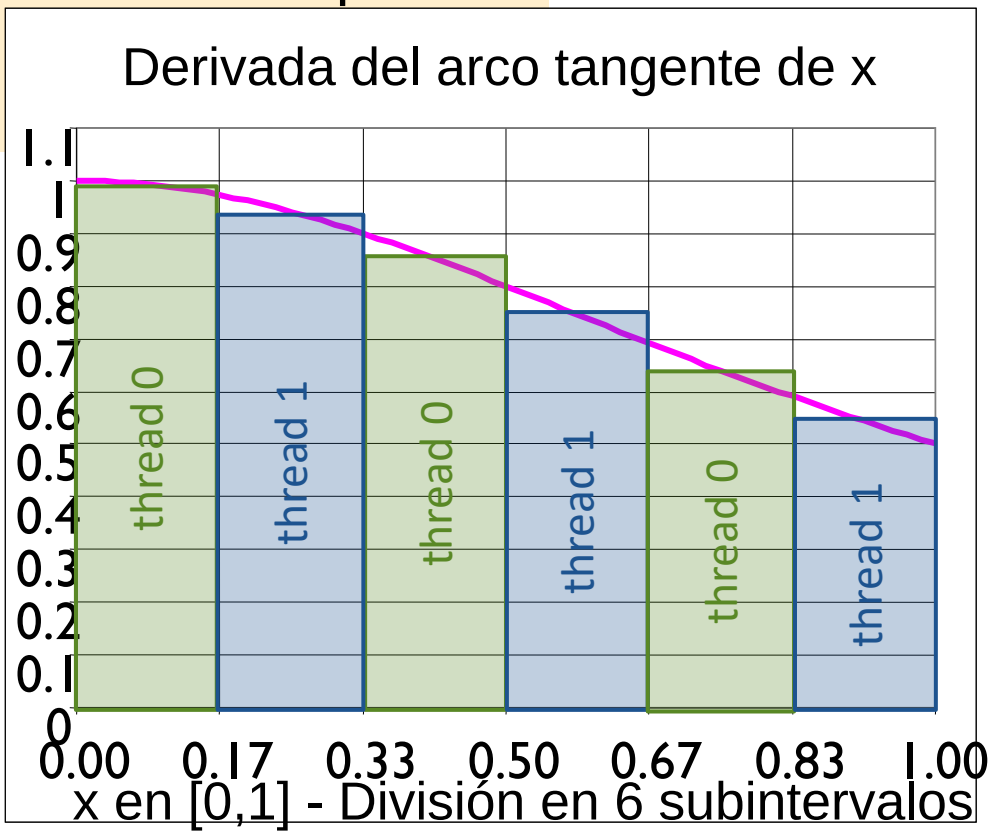
Localizar

Agrupar/Asignar



Asignación de tareas a 2 threads estática por turno rotatorio

$$\left.\begin{aligned} \operatorname{arctg}'(x) &= \frac{1}{1+x^2} \\ \operatorname{arctg}(1) &= \frac{\pi}{4} \\ \operatorname{arctg}(0) &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} = \operatorname{arctg}(x)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - 0$$



- PI se puede calcular por integración numérica.

Ejemplo: cálculo de PI en MPI/C

```
#include <mpi.h>
main(int argc, char **argv)  {
 double ancho,x,lsum,sum; int intervalos,i,nproc,iproc;
    if (MPI_Init(&argc, &argv) != MPI_SUCCESS) exit(1);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &iproc);
    intervalos=atoi(argv[1]);
    ancho=1.0/(double) intervalos;  lsum=0;
    for (i=iproc; i<intervalos; i+=nproc) {
        x = (i+0.5)*ancho;  lsum+= 4.0/(1.0+x*x);
    }
    lsum*= ancho;
    MPI_Reduce(&lsum, &sum, 1, MPI_DOUBLE,
                MPI_SUM,0,MPI_COMM_WORLD);
    MPI_Finalize();
}
```

Enrolar

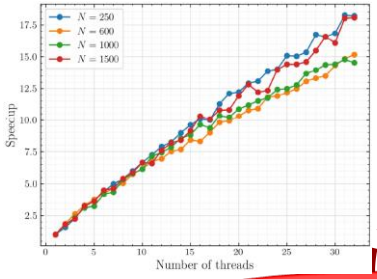
Localizar-Agrupar

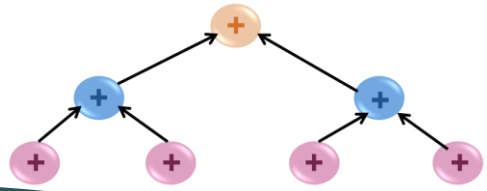
Comunicar/sincronizar

Desenrolar

Proceso de paralelización

1. *Descomponer* en tareas independientes.
2. *Asignar (agrupar+mapear)* tareas a procesos y/o threads.
3. *Redactar* código paralelo.
4. *Evaluar* prestaciones.



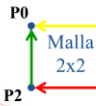


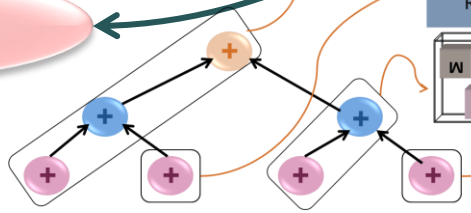
1.Descomponer

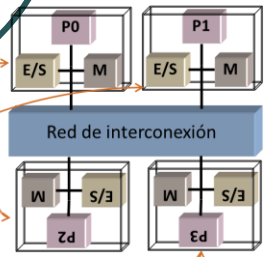
2.Asignar

3.Redactar

4.Evaluar








```
#include <mpi.h>
main(int argc, char **argv)  {
  double ancho,x,lsum,sum; int intervalos,i,nproc,iproc;
    if (MPI_Init(&argc, &argv) != MPI_SUCCESS) exit(1);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &iproc);
    intervalos=atoi(argv[1]);
    ancho=1.0/(double) intervalos;  lsum=0;
    for (i=iproc; i<intervalos; i+=nproc) {
        x = (i+0.5)*ancho;  lsum+= 4.0/(1.0+x*x);
    }
    lsum*= ancho;
    MPI_Reduce(&lsum, &sum, 1, MPI_DOUBLE,
               MPI_SUM,0,MPI_COMM_WORLD);
    MPI_Finalize();
}
```

Enrolar

Localizar-Agrupar

Comunicar/sincronizar

Desenrolar

2º curso / 2º cuatr.

Grados en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores
Tema 2

Programación paralela

Material elaborado por Mancia Anguita
Profesores: Mancia Anguita, Maribel García y Christian Morillas

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Lecciones

- Lección 4. Herramientas, estilos y estructuras en programación paralela
- Lección 5. Proceso de paralelización
- Lección 6. Evaluación de prestaciones en procesamiento paralelo
  - Ganancia en prestaciones y escalabilidad
  - Ley de Amdahl
  - Ganancia escalable

Objetivos Lección 6

- Obtener ganancia y escalabilidad en el contexto de procesamiento paralela
- Aplicar la ley de Amdahl en el contexto de procesamiento paralela
- Comparar la ley de Amdahl y ganancia escalable.

Bibliografía

- Fundamental
  - Capítulo 2, Secciones 4. M. Anguita, J. Ortega. Fundamentos y problemas de Arquitectura de Computadores, Editorial Técnica Avicam. ESIIT/C.1 ANG fun
  - Secc. 7.5. J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. “Arquitectura de Computadores”. ESII/C.1 ORT arq

Contenido Lección 6

- Ganancia en prestaciones y escalabilidad
- Ley de Amdahl
- Ganancia escalable

Evaluación de prestaciones

- Medidas usuales
  - Tiempo de respuesta
    - Real (*wall-clock time, elapsed time*) (/usr/bin/time)
    - Usuario, sistema, CPU time = user + sys
  - Productividad
- Escalabilidad
- Eficiencia
  - Relación prestaciones/prestaciones máximas
  - Otras: Prestaciones/consumo_potencia, prestaciones/área_ocupada

prestaciones=desempeño

Ganancia en prestaciones. Escalabilidad

Ganancia en prestaciones:

$$S(p) = \frac{\text{Prestaciones}(p)}{\text{Prestaciones}(1)} = \frac{T_S}{T_P(p)}$$

Ganancia en velocidad (Speedup)

$$T_P(p) = T_C(p) + T_O(p)$$

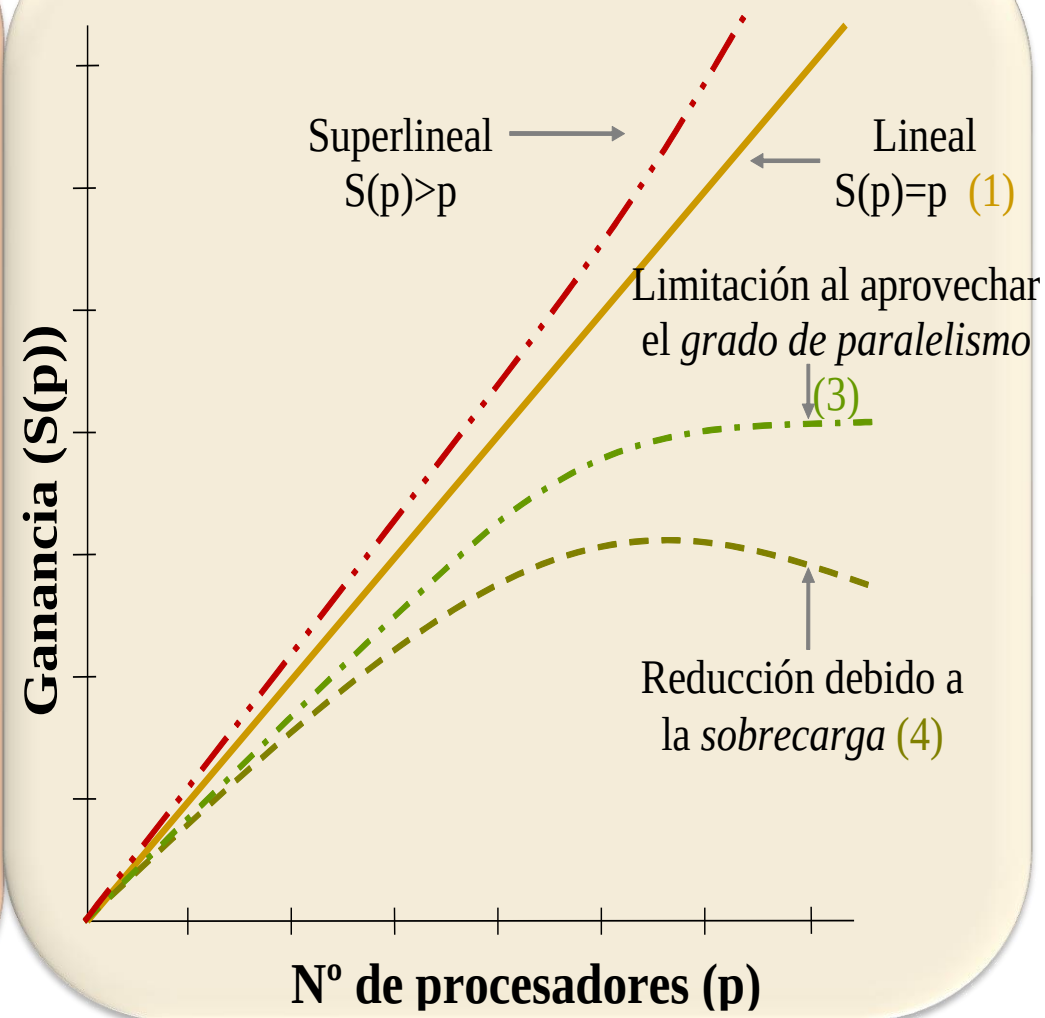
Sobrecarga *(Overhead)*:

- Comunicación/sincronización.
- Crear/terminar procesos/threads.
- Cálculos o funciones no presentes en versión secuencial.
- Falta de equilibrado.

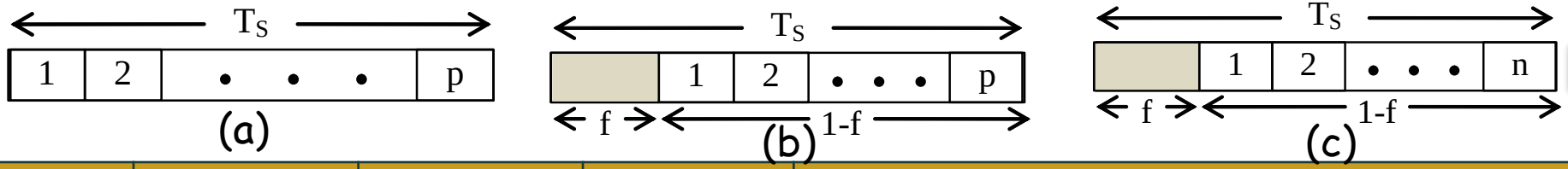
$$\text{Eficiencia}(p) = \frac{\text{Prestaciones}(p)}{p \times \text{Prestaciones}(1)}$$

$$E = \frac{S(p)}{p}$$

Escalabilidad:

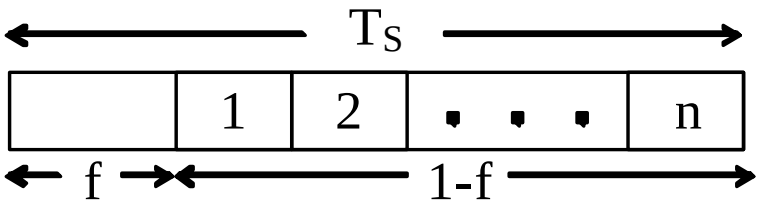


Ganancia en prestaciones. Ganancia máxima

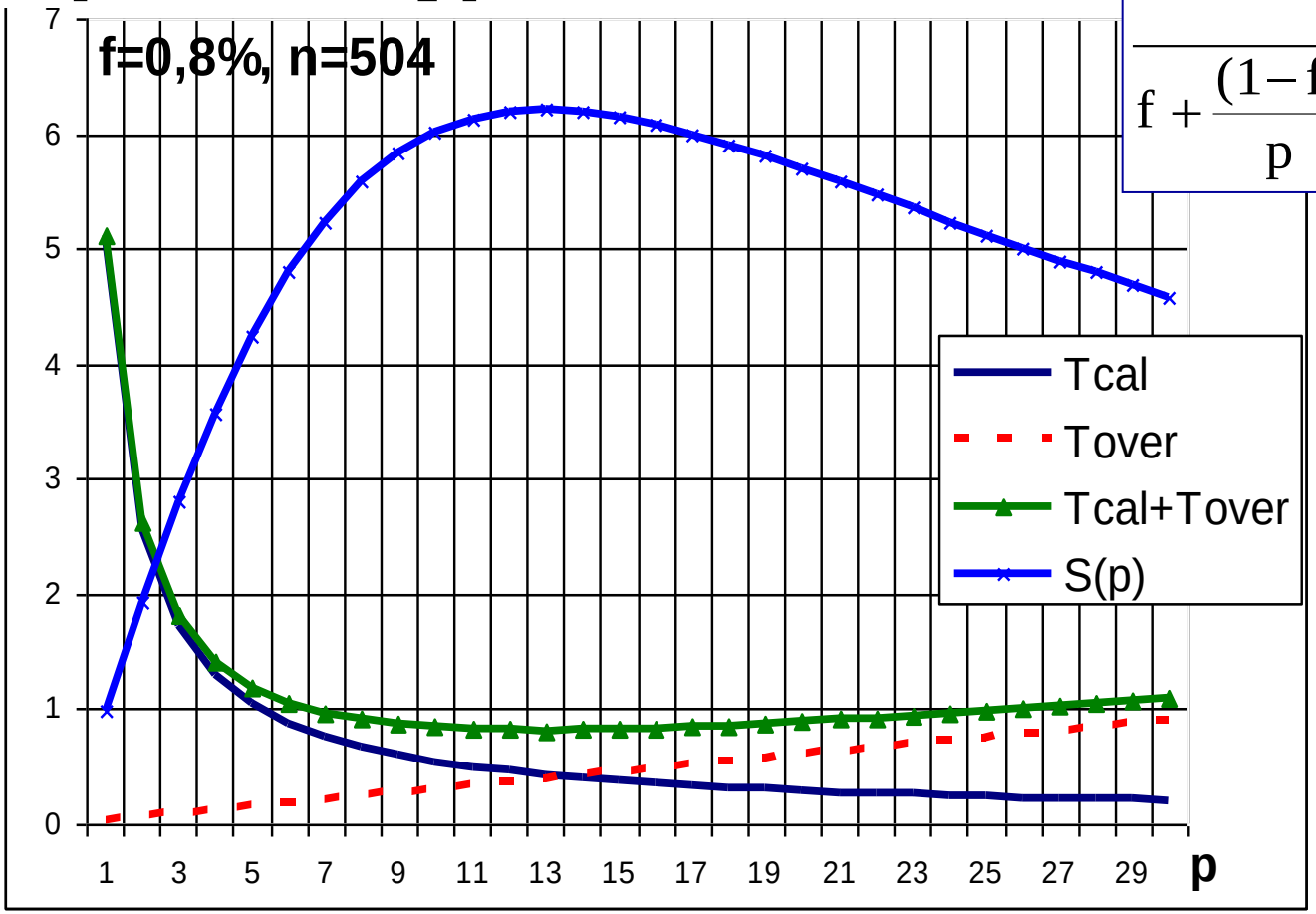


Modelo código	Fracción no paral. en T_S	Grado paralelismo	Overhead	Ganancia en función del número de procesadores *p* con T_S constante
(a)	0	ilimitado	0	$S(p) = \frac{T_S}{T_P(p)} = p$ Ganancia lineal (1)
(b)	f	ilimitado	0	$S(p) = \frac{1}{f + \frac{(1-f)}{p}} \xrightarrow[p\to\infty]{} \frac{1}{f}$ (2)
(c)	f	n	0	$S(p) = \frac{1}{f + \frac{(1-f)}{p}} \xrightarrow[p=n]{} \frac{1}{f + \frac{(1-f)}{n}}$ (3)
(b)	f	ilimitado	Incrementa linealmente con *p*	$S(p) = \frac{1}{f + \frac{(1-f)}{p} + \frac{T_O(p)}{T_S}} \xrightarrow[p\to\infty]{} 0$ (4)

Número de procesadores óptimo



$$S(p) = \frac{T_S}{T_P(p)} = \frac{T_S}{T_C(p) + T_O(p)} = \frac{1}{f + \frac{(1-f)}{p} + \frac{T_O(p)}{T_S}}$$



$$T_C(p) = O\left(\frac{1}{p}\right)$$

$$T_O(p) = O(p)$$

```
For(i=0;i<n;i++) {
    Código para i
}
```

Contenido Lección 6

- Ganancia en prestaciones y escalabilidad
- Ley de Amdahl
- Ganancia escalable

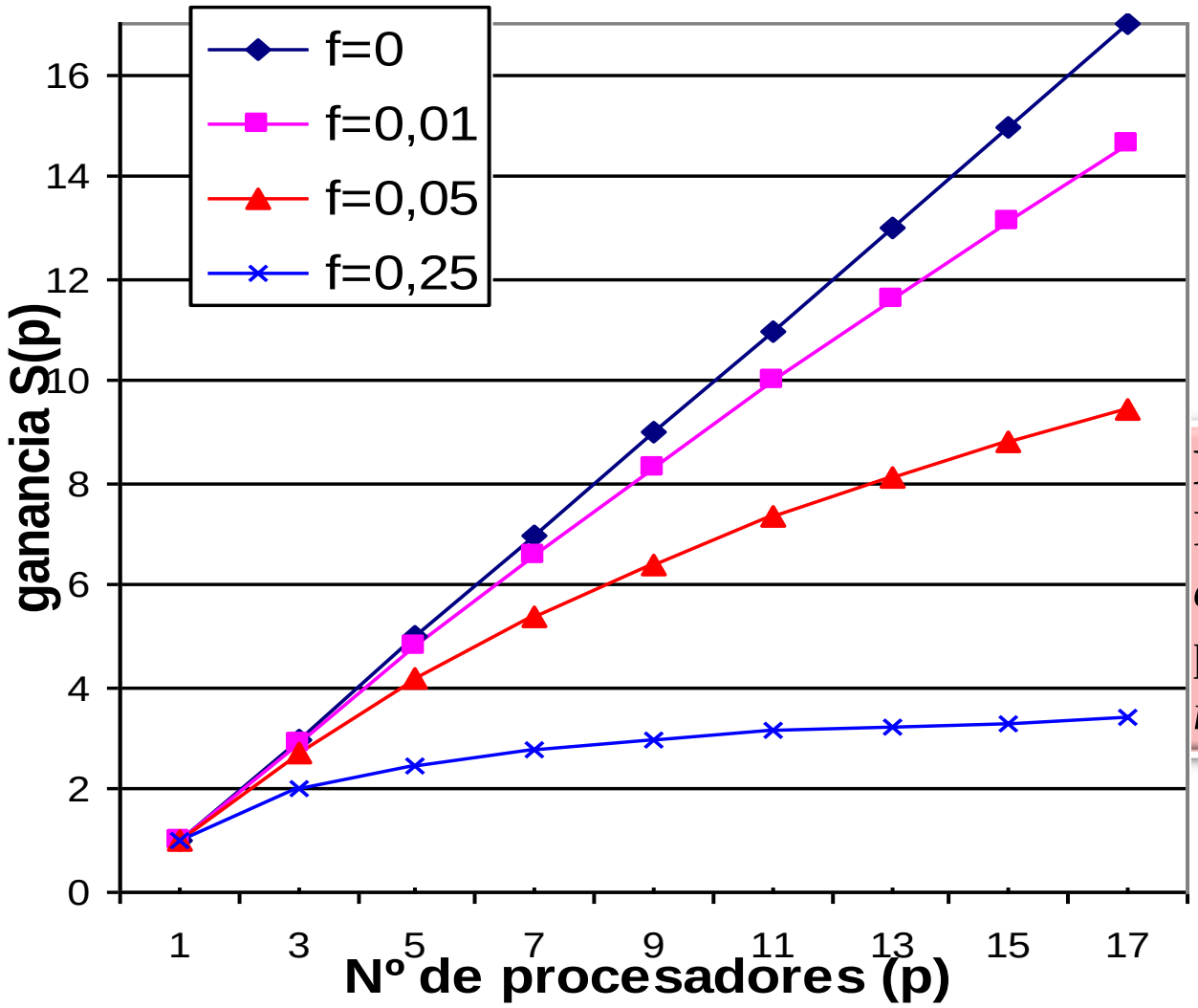
Ley de Amdahl (1967)

- Ley de Amdahl: la ganancia en prestaciones utilizando p procesadores está limitada por la fracción de código que no se puede paralelizar (2):

$$S(p) = \frac{T_S}{T_P(p)} \leq \frac{T_S}{f \cdot T_S + \frac{(1-f)\cdot T_S}{p}} = \frac{p}{1+f(p-1)} \rightarrow \frac{1}{f}(p \rightarrow \infty)$$

  - S : Incremento en velocidad que se consigue al aplicar una mejora. (*paralelismo*)
  - p : Incremento en velocidad máximo que se puede conseguir si se aplica la mejora todo el tiempo. (*número de procesadores*)
  - f : fracción de tiempo en el que no se puede aplicar la mejora. (*fracción de t. no paralelizable*)

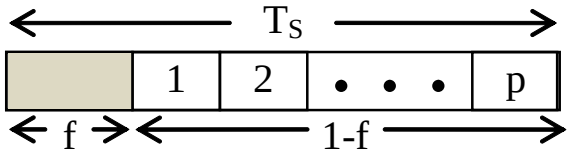
Ley de Amdahl



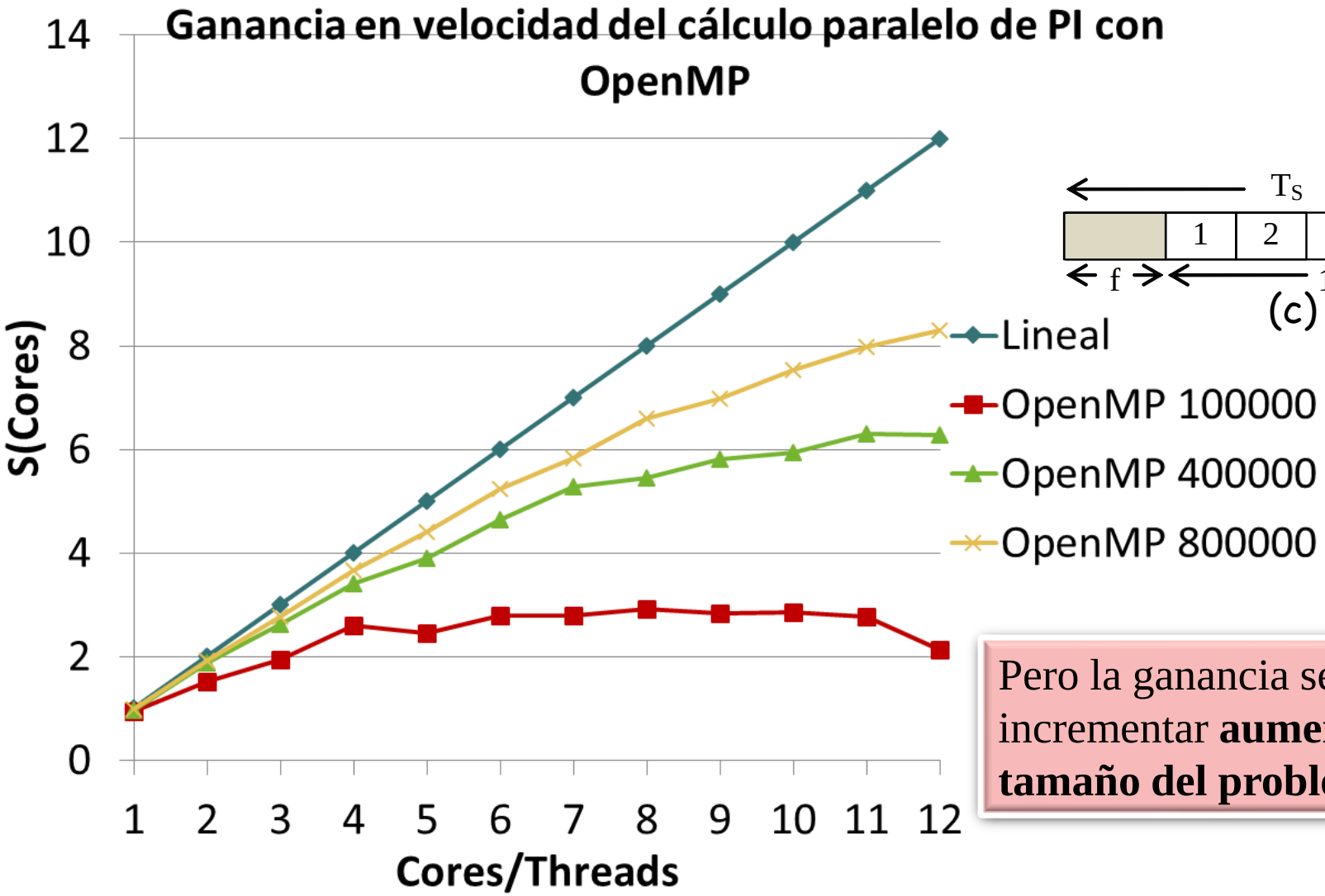
$$S(p) = \frac{p}{1 + f(p-1)}$$

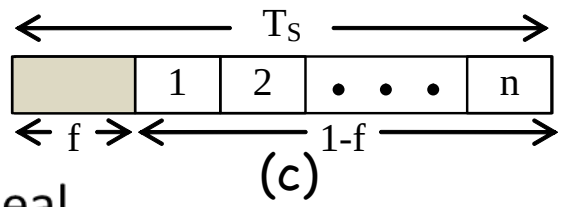
$$S(p) \rightarrow \frac{1}{f} \; (p \rightarrow \infty)$$

Es pesimista.
Nos dice que la *escalabilidad* está limitada por *f (fracción de Ts que no se puede paralelizar)*



Ganancia escalable



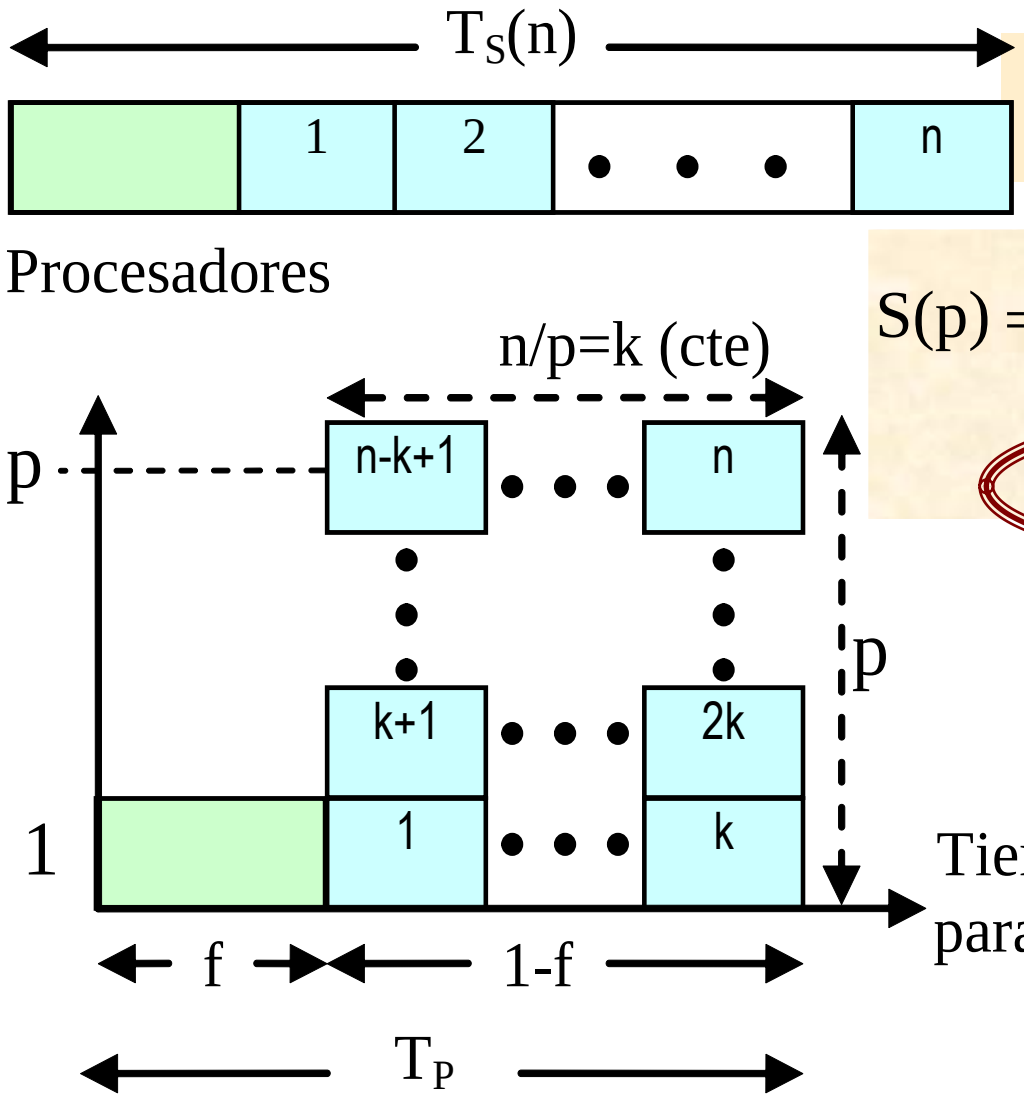


Pero la ganancia se puede incrementar **aumentando el tamaño del problema**

Contenido Lección 6

- Ganancia en prestaciones y escalabilidad
- Ley de Amdahl
- Ganancia escalable

Ganancia escalable o ley de Gustafson-Barsis



Amdahl mantiene constante $\mathbf{T_S}$, Gustafson-Barsis mantiene constante $\mathbf{T_P}$

$$S(p) = \frac{T_S(n = kp)}{T_P} = \frac{fT_P + p(1-f)T_P}{T_P}$$

$$S(p) = p(1-f) + f$$

Estudios de escalabilidad

Escala-bilidad	Qué se incrementa	Qué se mantiene constante	Qué se analiza	
Fuerte	Número de procesadores/ núcleos	El tamaño total del problema a resolver *(Ej. PI: nº total de intervalos de integración a repartir entre los procesadores/núcleos)*	Cómo evoluciona la S (se puede representar el Tp) en función de p	Mejor cuanto más se aproxime S a la ganancia lineal
Débil	Número de procesadores/ núcleos	El tamaño total del problema asignado a cada procesador/núcleo *(Ej. PI: nº total de intervalos de integración asignados a cada procesador/núcleo)*	Cómo evoluciona Tp (se podría usar S) conforme se incrementa p	Ideal: observar que Tp es cte conforme se incrementa p. Mejor cuanto menor sea la pendiente de Tp.